



Презентация занятия по теме № 8

Понятие об основных патологических симптомах при заболеваниях органов кровообращения (боли в области сердца, одышка, удушье, отеки и т.п.).
Исследование артериального пульса, артериального давления. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов кровообращения. Оказание неотложной доврачебной помощи.

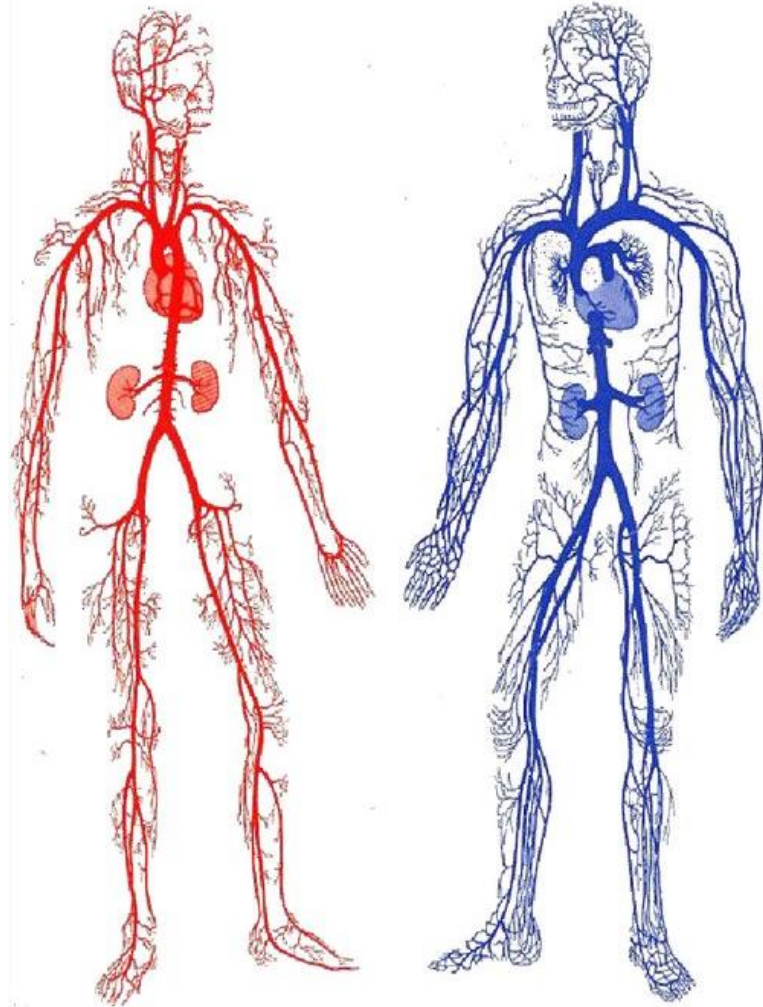


Общие вопросы возрастной анатомии сердечно-сосудистой системы

Важнейшие функции органов кровообращения



- ▶ Поддержание постоянства среды организма (гомеостаз) при непрерывно меняющихся условиях его жизнедеятельности.
- ▶ Доставка кислорода и питательных веществ ко всем органам и тканям.
- ▶ Удаление и выведение углекислого газа и других продуктов обмена.

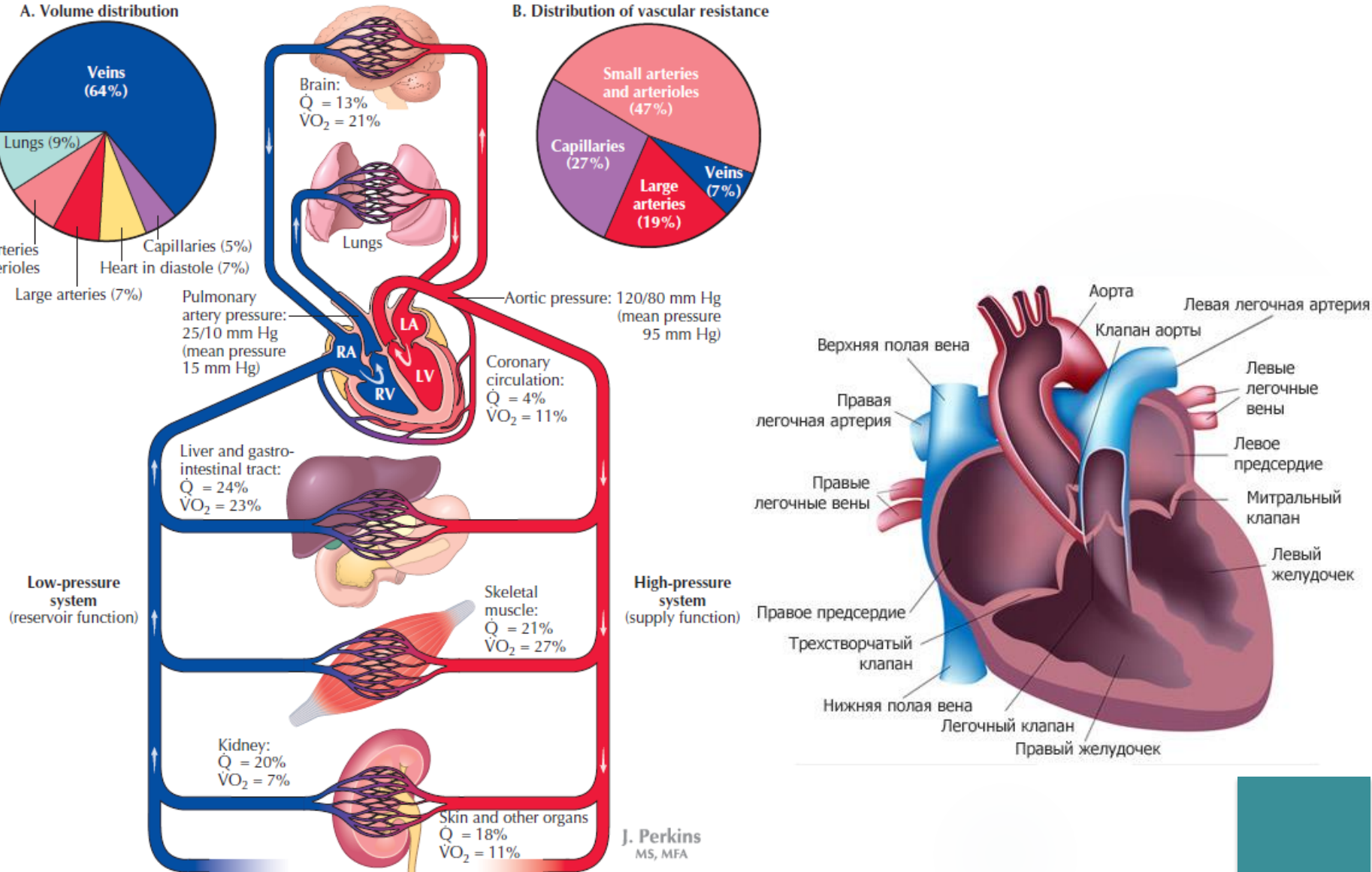
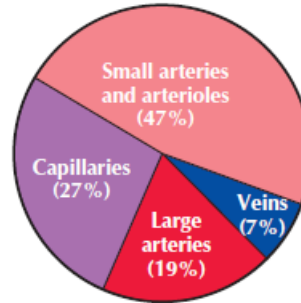
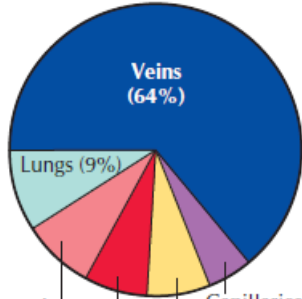


Сердечно-сосудистая система



A. Volume distribution

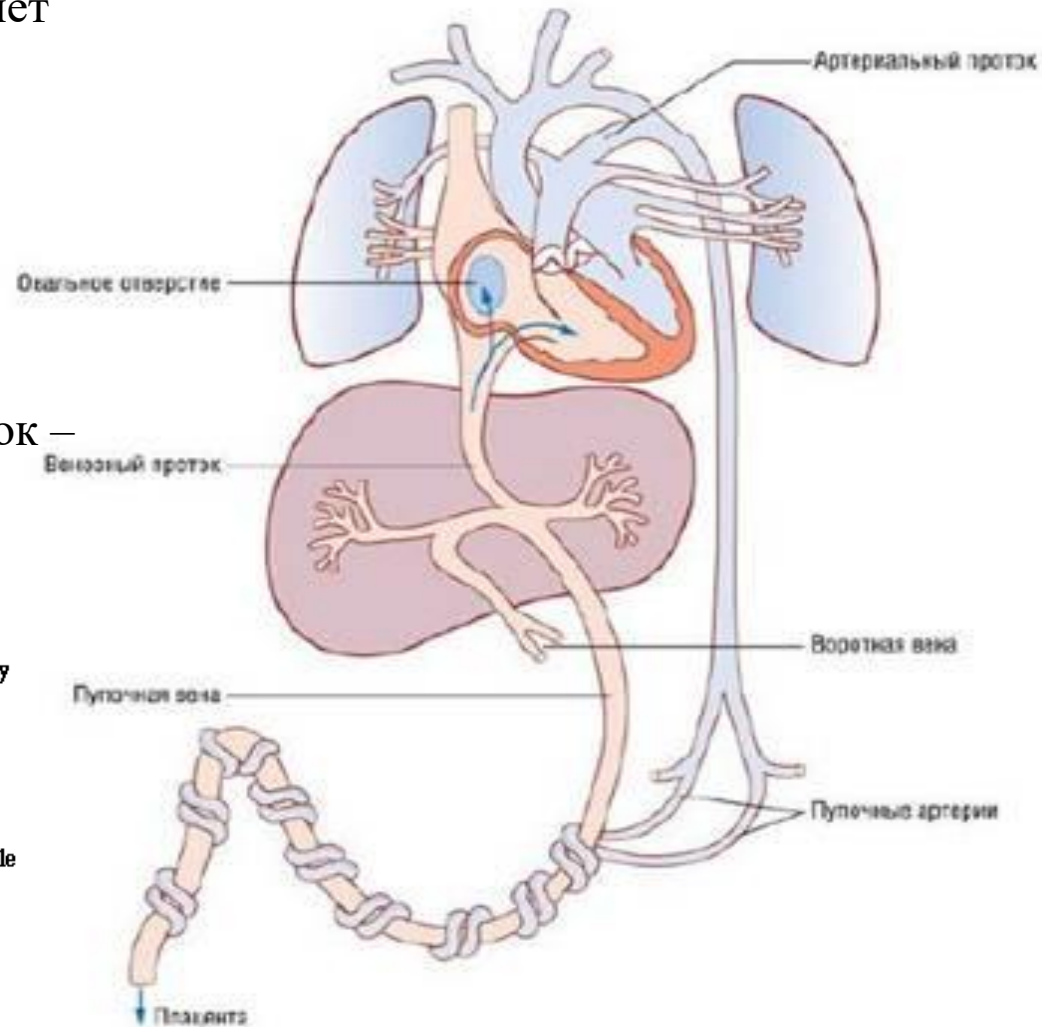
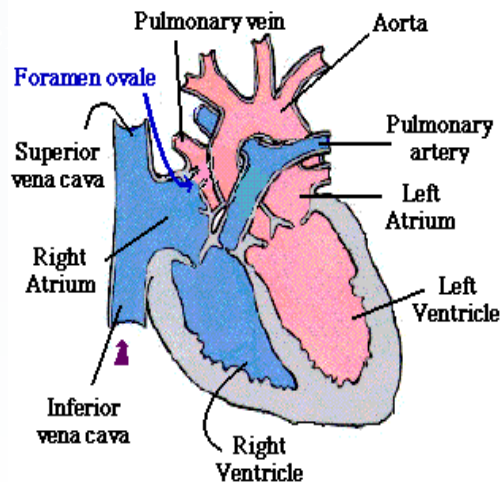
B. Distribution of vascular resistance

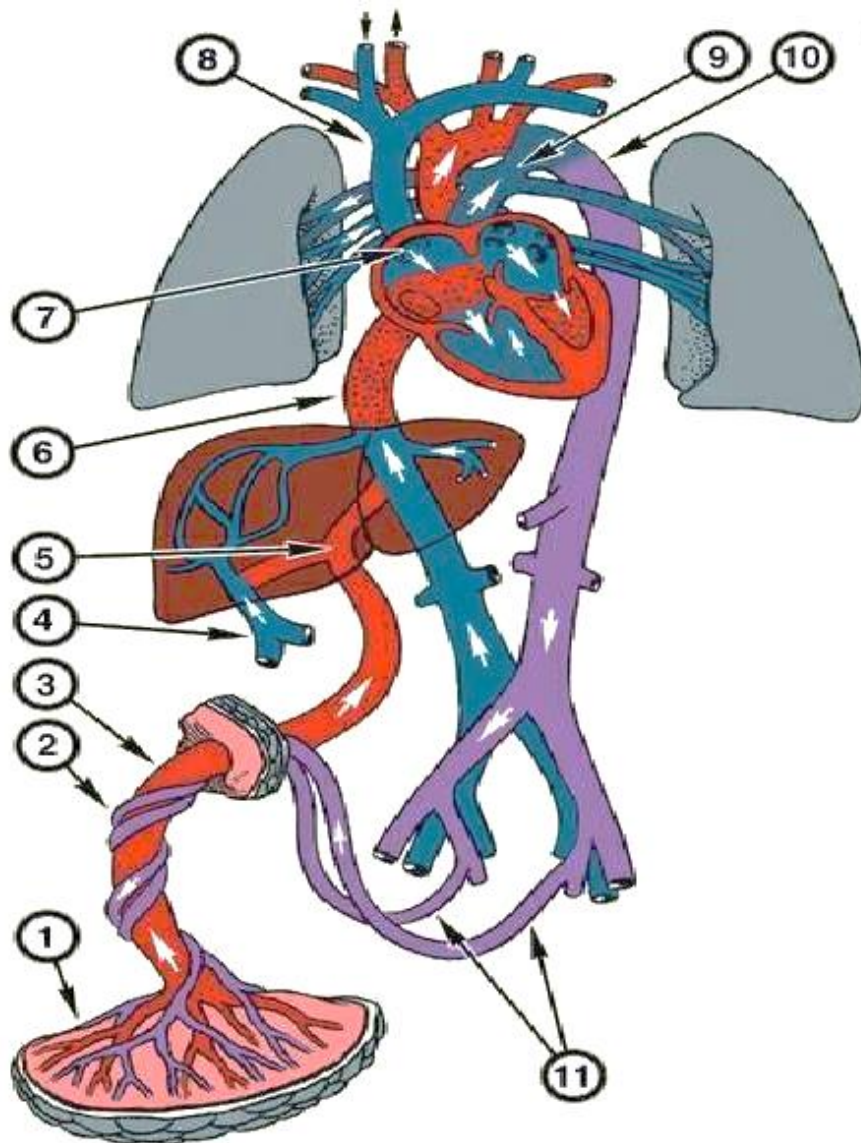


Особенности кровообращения плода



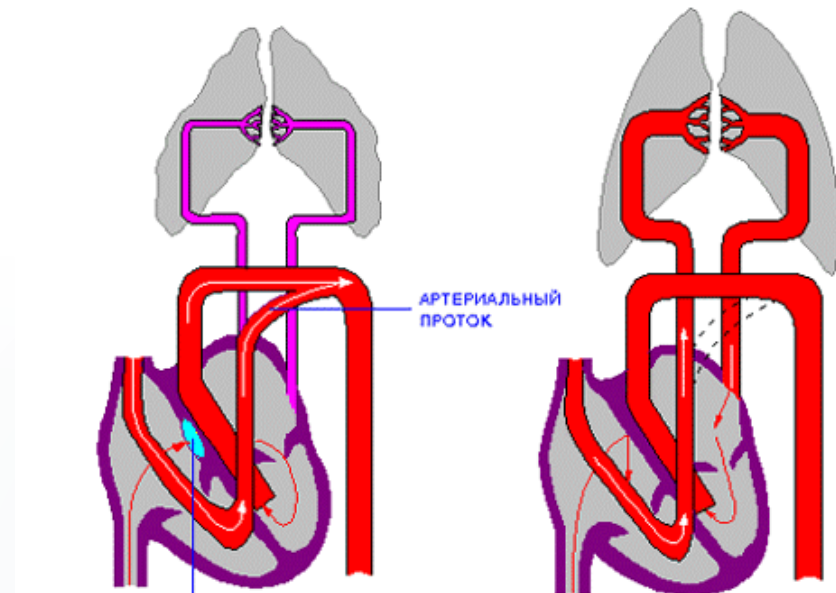
- Открытое овальное отверстие соединяет правое и левое предсердие.
- Открытый артериальный проток соединяет легочную артерию и аорту (боталлов проток).
- Открытый венозный (Аранциев) проток — соединяет пупочную вену и нижнюю полую вену.





- Рис. 2. Схема кровообращения плода:
- 1 — плацента; 2 — пупочные артерии; 3 — пупочная вена; 4 — воротная вена; 5 — венозный проток; 6 — нижняя полая вена; 7 — овальное отверстие; 8 — верхняя полая вена; 9 — артериальный проток; 10 — аорта; 11 — подчревные артерии.
- Красным цветом обозначена артериальная кровь; синим — венозная; красным с синими точками — смешанная кровь, близкая по составу к артериальной; синим с красными точками и сиреневым — смешанная кровь, близкая по составу к венозной (содержание двуокси углерода несколько меньше в крови, обозначенной сиреневым цветом).

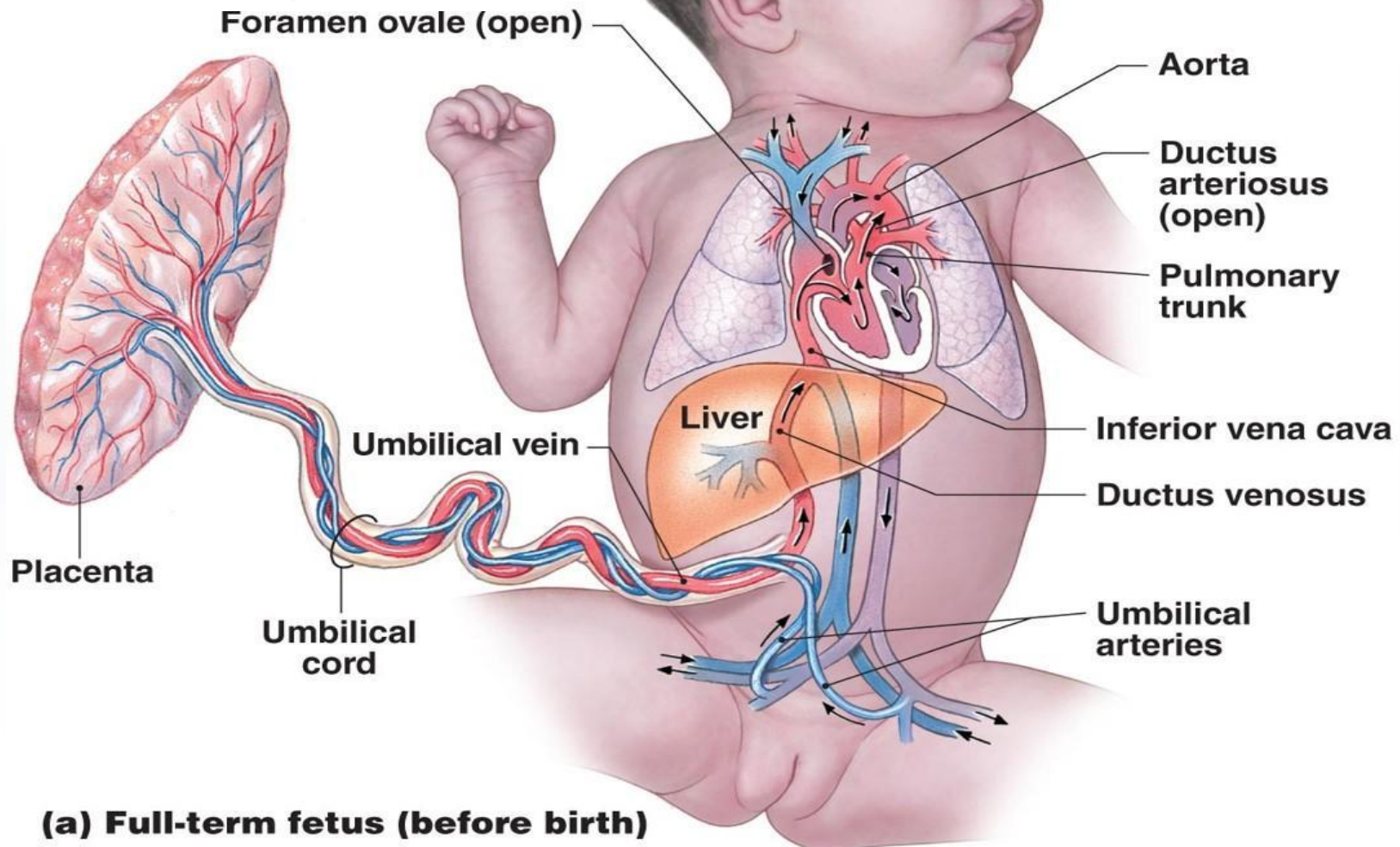
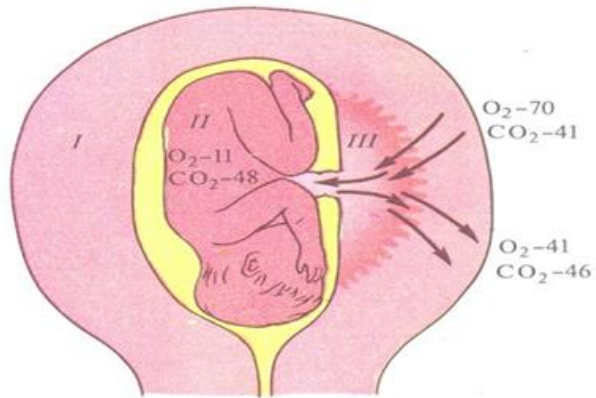
Кровообращение новорожденного



➤ Плод переходит из одной среды (полость матки с ее относительно постоянными условиями) в другую (внешний мир с его меняющимися условиями), в результате изменяется обмен веществ, способы питания и дыхания.

➤ При рождении происходит резкий переход от плацентарного кровообращения к легочному.

- Закрывание фетальных сосудов.
- Переключение работы правого и левого сердца из параллельных в последовательно работающие насосы.
- Включение сосудистого русла легочного круга кровообращения.
- Рост сердечного выброса и системного сосудистого давления.



Сроки закрытия фетальных отверстий после рождения



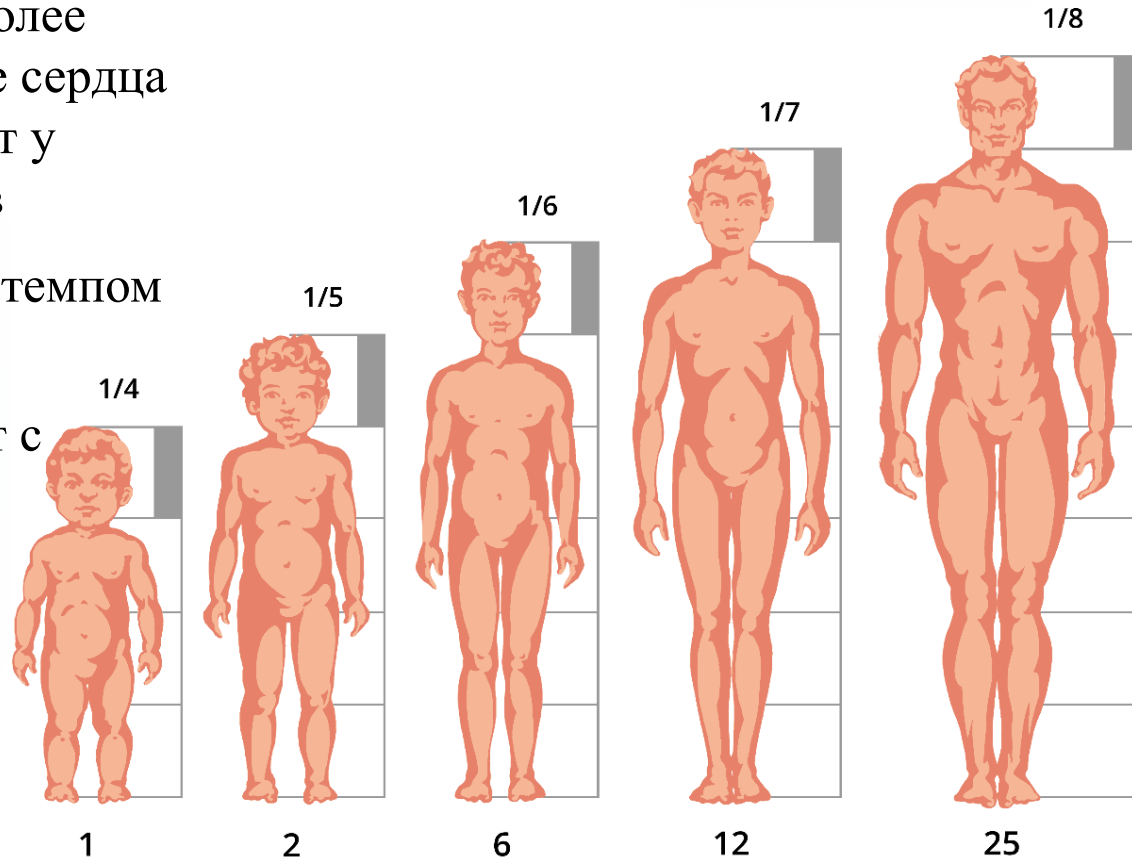
Фетальные отверстия	Функциональное закрытие	Анатомическое закрытие
Вены пуповины	В первые 15 сек накладывается скобка	Ligamentum umbilicalis mediana
Артерии пуповины		Ligamentum umbilicalis dextr Ligamentum umbilicalis sinistra
Венозный (Аранциев) проток	В первые минуты	2 нед. Ligamentum venosum (Arantii)
Открытое овальное отверстие	На 7-9 день	9-12 мес.
Артериальный (Боталлов) проток	Через 10-15 мин	2-5 мес. Ligamentum arteriosum

Особенности роста сосудов



Темпы роста сосудов не совпадают:

- ▶ с темпами общего роста ребенка
- ▶ с темпами роста сердца. Наиболее согласованное взаимодействие сердца и сосудов имеется в 7, 8, 10 лет у девочек и в 11 лет у мальчиков
- ▶ темп роста вен не совпадает с темпом роста артерий
- ▶ капиллярная сеть не совпадает с ростом поверхности тела



Особенности сердечно-сосудистой системы в подростковом периоде



- ▶ Чем быстрее растет подросток, тем больше нагрузка на сердце.
- ▶ Размеры сердца опережают просвет сосудов.
- ▶ Высокий объем кровотока.
- ▶ Нарушения вегетативной регуляции.
- ▶ Постепенное повышение АД.
- ▶ Преимущественный рост систолического давления.
- ▶ Диастолическое давление имеет только тенденцию к повышению.
- ▶ Возраст узловой перестройки гемодинамики (увеличение тонуса сосудов, рост скорости распространения крови по сосудам) для девочек 8-12 лет, для мальчиков – 9-13 лет.
- ▶ Вариабельность АД
- ▶ Шумы в сердце
- ▶ Неприятные ощущения в области сердца
- ▶ Носовые кровотечения
- ▶ Головокружения

Несоответствие длины или площади сосудистого русла общему росту варианты приспособления



ПОГРАНИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

Значение	Приспособительное (обеспечение усиленного обмена веществ)
Условия	Интенсивное увеличение размеров тела при недостаточном увеличении сердца. Увеличение активности надпочечников
Физиологический итог	Стимуляция роста и развития ССС. Сопряженность работы сердца и сосудов. Экономизация деятельности сердца

ГИПОТОНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

Условия	Недостаточность площади сосудов относительно площади тела
Физиологический ответ	Перераспределение кровоснабжения (ишемизация слизистой оболочки ЖКТ)
Проявления	Обмороки, головные боли, головокружения, боли в животе, астенизация

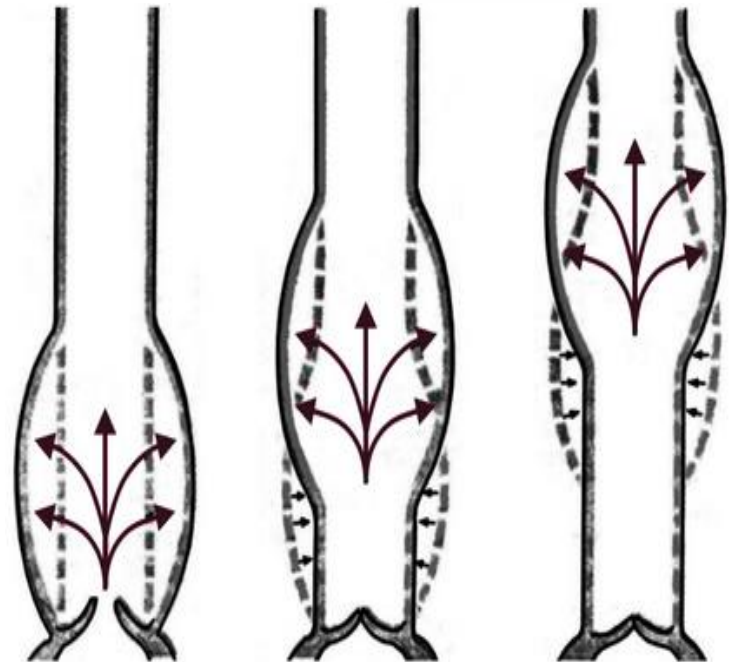


Пульс. Измерение. Основные характеристики.

Артериальный пульс



- ритмические колебание стенки артерий, обусловленные выбросом крови из сердца в артериальную систему и изменением в ней давления во время систолы и диастолы левого желудочка.
- Пульсовая волна возникает в устье аорты во время изгнания в него крови левым желудочком.
- Для размещения ударного объема крови объем, диаметр аорты и систолическое давление в ней увеличиваются. Во время диастолы желудочка, благодаря эластическим свойствам стенки аорты и оттоку крови из нее в периферические сосуды, ее объем и диаметр восстанавливаются до исходных размеров.
- Таким образом, во время сердечного цикла происходит толчкообразное колебание аортальной стенки, возникает механическая пульсовая волна, которая распространяется с нее на крупные, затем на более мелкие артерии и достигает артериол.

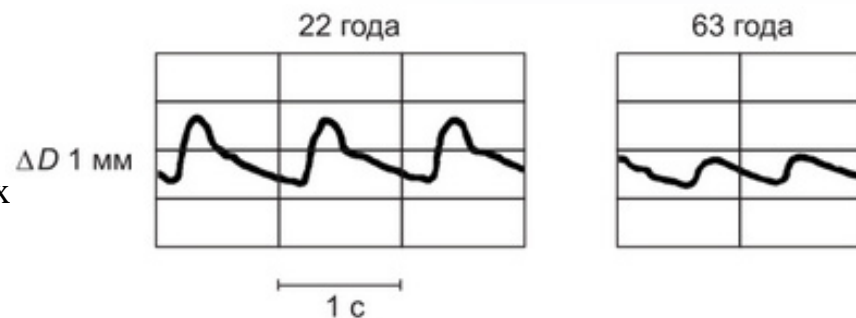


Скорость пульсовой волны



- Пульсовые колебания распространяются по стенке артериальных сосудов.
- Скорость распространения пульсовой волны зависит от эластичности (растяжимости), толщины стенки и диаметра сосудов.
- Более высокие скорости пульсовой волны наблюдаются в сосудах с утолщенной стенкой, небольшим диаметром и сниженной эластичностью.
- С возрастом растяжимость сосудов снижается вследствие уплотнения их стенок, что сопровождается уменьшением амплитуды пульсовых колебаний стенки артерий и увеличением скорости распространения по ним пульсовой волны.
- Скорость распространения пульсовой волны существенно превышает линейную скорость движения крови, которая в аорте составляет в условиях покоя 20-30 см/с.
- Пульсовая волна, возникнув в аорте, достигает дистальных артерий конечностей приблизительно за 0,2 с, т.е. намного быстрее, чем к ним поступит та порция крови, выброс которой левым желудочком вызвал пульсовую волну.
- При гипертензии вследствие увеличения напряжения и жесткости стенок артерий скорость распространения пульсовой волны по артериальным сосудам возрастает.

Структура	Скорость, м/с
Аорта	4-6
Артерии мышечного типа	8-12
Крупные вены	1-2
Полые вены	0,5-1

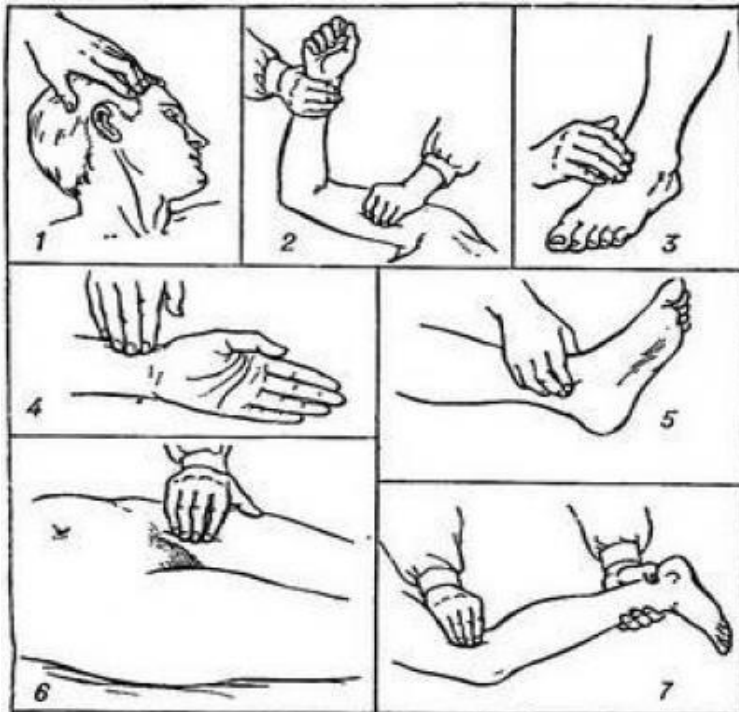


Пульс



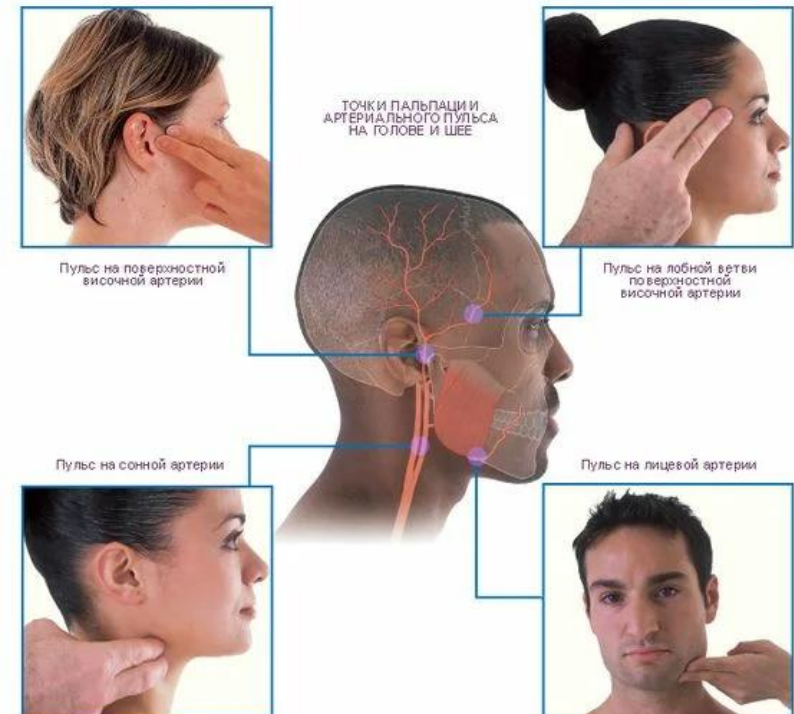
Центральный:

Аорта;
Сонная артерия;
Бедренная артерия



Периферический:

Височная артерия;
Плечевая артерия;
Подколенная артерия;
Тыльная артерия стопы



Свойства пульса



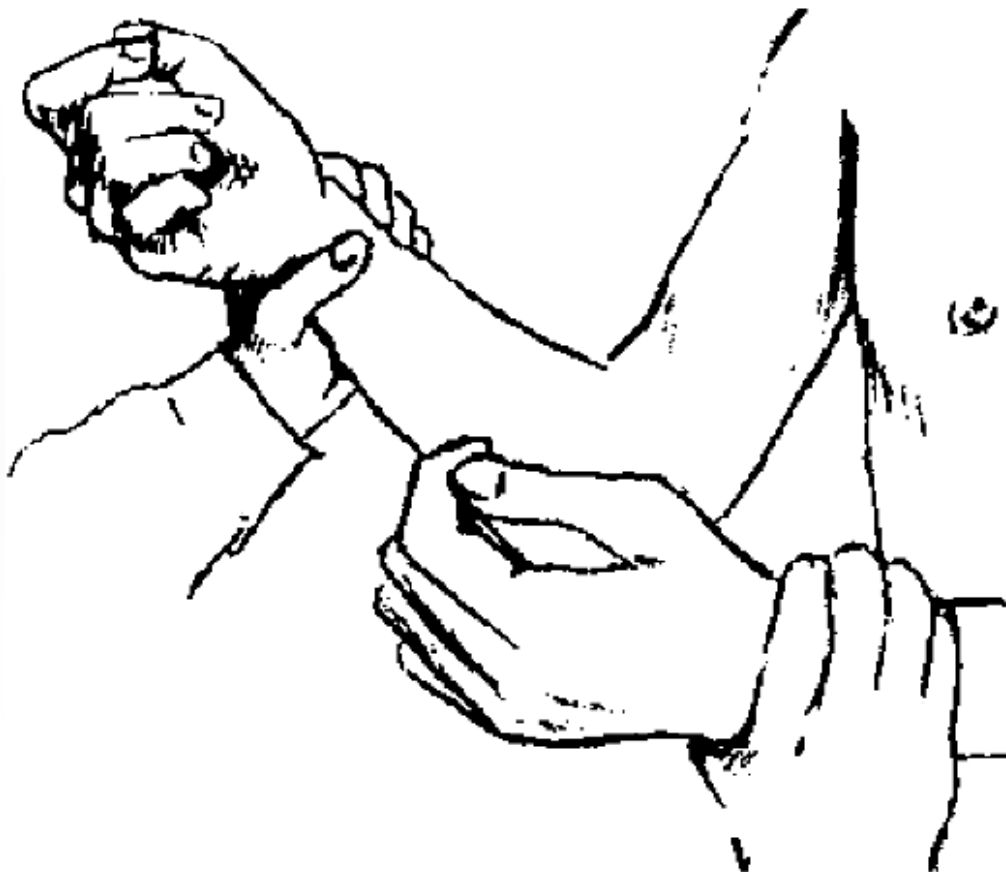
- ▶ Частота
- ▶ Симметричность
- ▶ Ритм
- ▶ Напряжение
- ▶ Наполнение
- ▶ Скорость
- ▶ Величина
- ▶ Эластичность



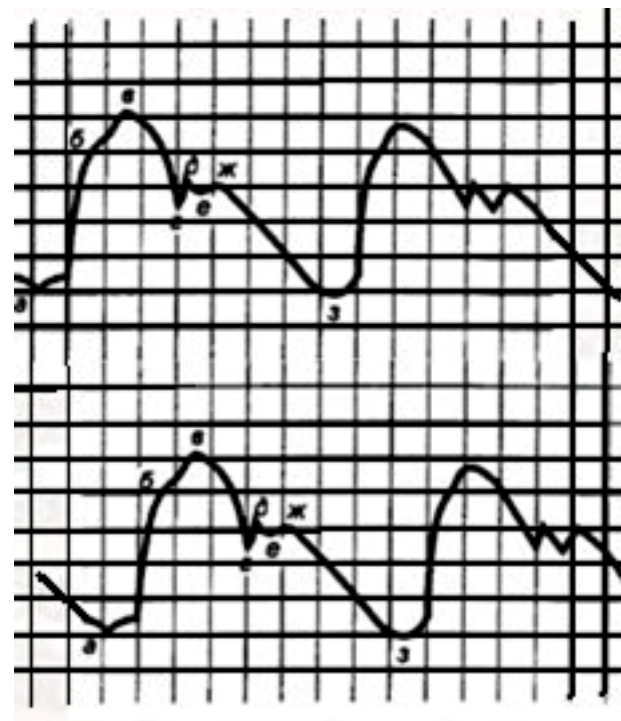
Характеристики пульса: симметричность



- ▶ **Симметричность** на обеих руках. Если симметричен, то исследование можно проводить на одной руке.



1



2

Характеристики пульса: ритмичность

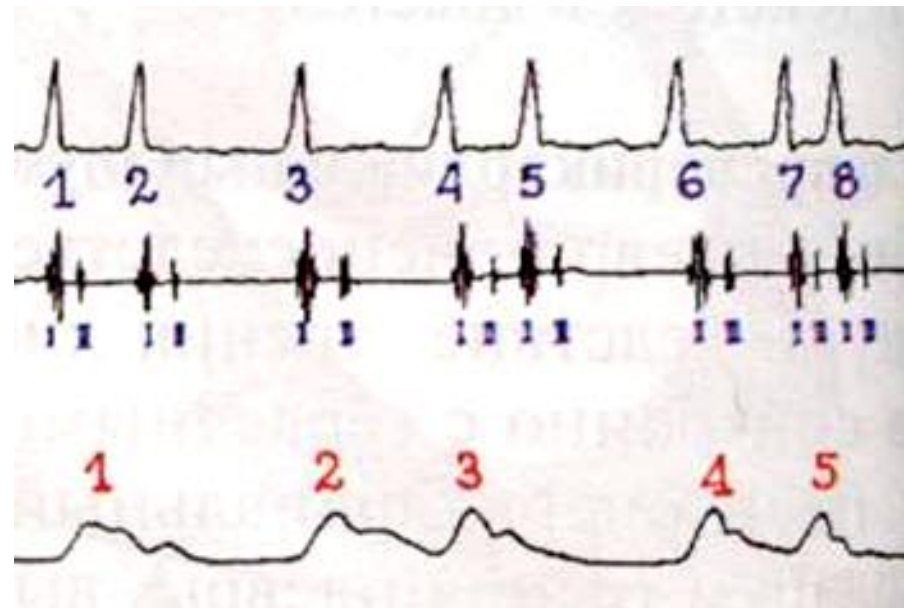


- ▶ **Ритмичность** оценивается по продолжительности промежутков времени между последовательными пульсовыми волнами.
- ▶ При равных промежутках между пульсовыми волнами – правильный ритм – *pulsus regularis*.
- ▶ При нерегулярных промежутках между пульсовыми волнами – аритмичный пульс *pulsus inaequalis*:
 - Нарушение возбудимости (экстрасистолия, мерцательная аритмия);
 - Нарушение проводимости (атриовентрикулярная блокада II степени);
 - Нарушение автоматизма (синусовая аритмия).
- ▶ При ритмичном пульсе с неравномерными пульсовыми волнами (чередующиеся большая и малая амплитуды) - альтернирующий пульс (*pulsus alternans*) – ритмичный пульс
- ▶ Парадоксальный пульс (*pulsus paradoxus*) – пульс, когда пульсовые волны в фазу вдоха уменьшаются или вовсе исчезают, а в фазу выдоха пальпируются отчетливо (при констриктивном и экссудативном перикардитах).

Дефицит пульса (pulsus deficiens)



▶ число пульсовых волн в единицу времени меньше числа сердечных сокращений, характерен для экстрасистолии и мерцательной аритмии.

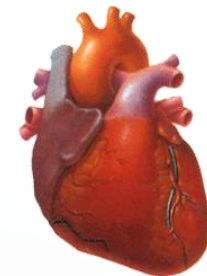


Характеристики пульса:

частота



- **Частота** – количество пульсовых волн в минуту. При увеличении частоты пульса выше нормы его называют частым (pulsus frequens) – тахикардия, при уменьшении – редким (pulsus rarus) – брадикардия.

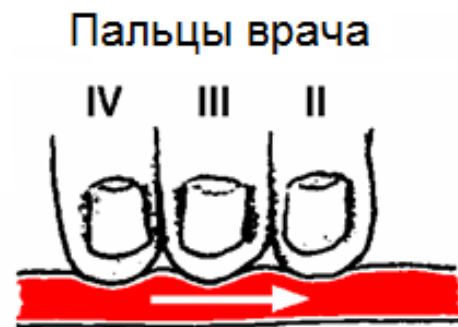


Возраст	Средняя	Брадикардия	Тахикардия
Новорожденный	140	110	170
10-30 дней	140	110	170
1-12 мес.	132	102	162
1-2 года	124	94	154
2-4 года	115	90	140
4-6 лет	106	86	126
6-8 лет	98	78	118
8-10 лет	88	68	108
10-12 лет	80	60	100

Характеристики пульса: напряжение



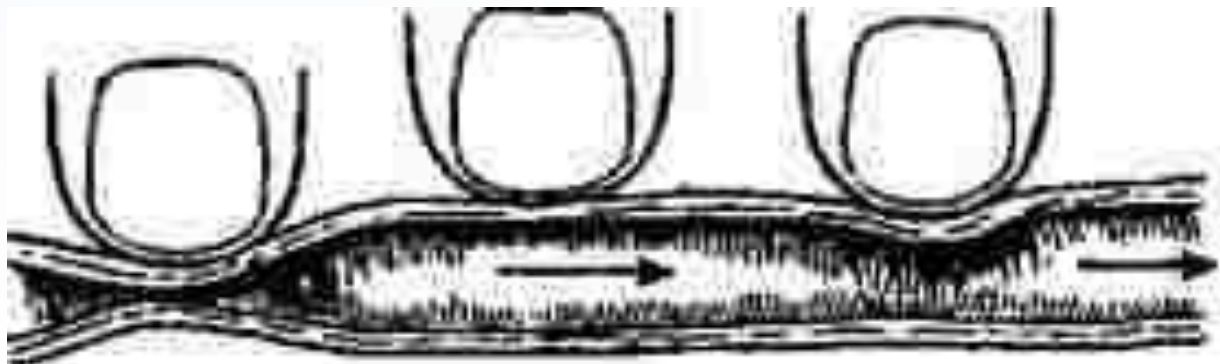
- ▶ **Напряжение** пульса оценивается по той силе, с которой нужно прижать артерию, чтобы полностью прекратить в ней пульсацию. Зависит от уровня систолического АД, сосудистого тонуса. При нормальных значениях АД пульс имеет нормальное напряжение.
- ▶ Напряженный (твердый) пульс (*pulsus durus*) – бывает при повышенном систолическом артериальном давлении, склеротическом уплотнении стенки артерии, аортальной недостаточности.
- ▶ Мягкий пульс (*pulsus mollis*) – симптом пониженного систолического артериального давления.

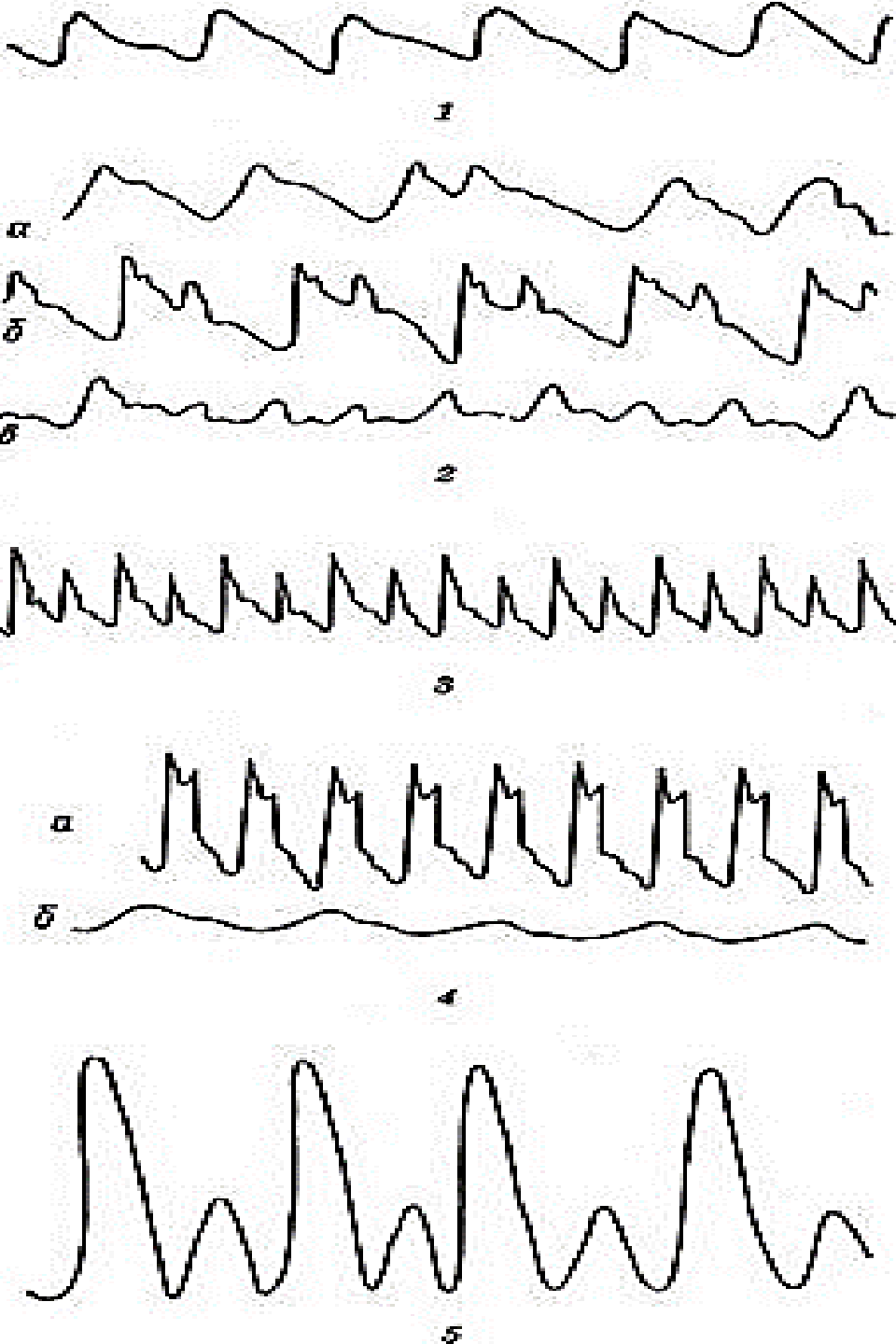


Характеристики пульса: наполнение



- ▶ **Наполнение** пульса зависит от величины сердечного выброса, объема циркулирующей крови, проходимости артерий. Для определения наполнения пульса плавно придавливают артерию до исчезновения пульсации, а затем постепенно приподнимают кончики пальцев до появления едва ощутимой пульсации. Амплитуда движений кончиков пальцев характеризует наполнение пульса. В норме пульс удовлетворительного наполнения. Полный пульс (*pulsus plenus*) при наполнении пульса сверх нормы, пустой (*pulsus vacuus*) – плохо пальпируемый, нитевидный пульс (*pulsus filliformis*) – едва ощутимый.





Графическая регистрация пульса

- 1 – нормальный;
- 2 – аритмичный
- 3 – перемежающийся;
- 4а – большой и скорый
- 4б – малый и медленный
- 5 – дикротический

Капиллярный пульс

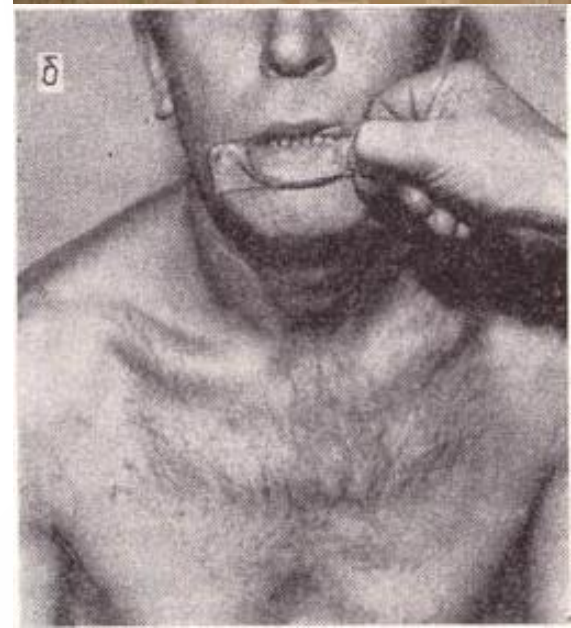
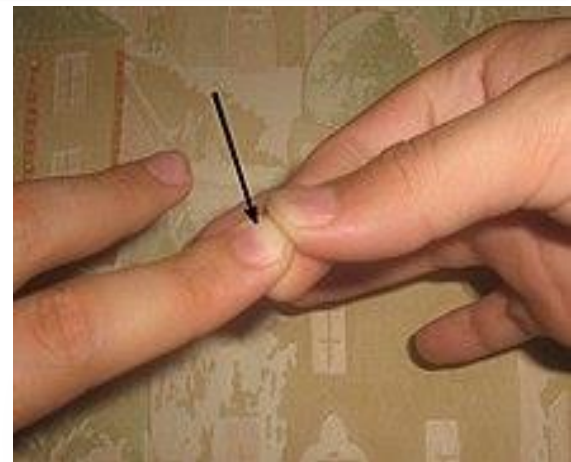
Пульс Квинке



- синхронное с артериальным пульсом изменение интенсивности окраски ногтевого ложа, придавленной стеклом нижней губы, гиперемированной кожи лба.
- Наличие капиллярного пульса не является нормой, так как у здорового человека кровоток в капиллярах непрерывен, вследствие деятельности прекапиллярных сфинктеров. Появление капиллярного пульса связано с увеличением разницы между систолическим и диастолическим давлением, то есть с увеличением пульсового давления (при патологии АоК).

➤ Методы:

1. Лёгкое надавливание на конец ногтевого ложа любого из пальцев руки. У больных, страдающих недостаточностью АоК, наблюдается ритмичное покраснение в фазу систолы и побледнение в фазу диастолы прижатого ногтевого ложа (**положительный симптом Квинке**).
2. К слизистой нижней губы прижимается покровное стекло. При этом капиллярный пульс выявляется в виде ритмичного покраснения в систолу и побледнения в диастолу того участка слизистой губ, к которой было прижато покровное стеклышко.
3. Растирают кожу лба, при этом на гиперемированном участке кожи лба также может выявляться то покраснение, то побледнение.



Алгоритм подсчета пульса



Подготовка к процедуре:

1. Представиться пациенту, объяснить цель и ход предстоящей процедуры, получить информированное согласие на ее проведение.
2. Обработать руки гигиеническим способом, осушить их.
3. Придать пациенту удобное положение (лежа, сидя).

Выполнение процедуры:

4. 2-м, 3-м, 4-м пальцами нащупать лучевую артерию, 1-ый палец расположить на тыльной стороне предплечий пациента. Прижать артерию к лучевой кости и прощупать пульс. Определить симметричность.
5. Определить характеристики пульса.
6. подсчитайте частоту пульса (у детей ВСЕГДА за 60 сек, у взрослых – при ритмичном пульсе: $15 \text{ сек} * 4$; $20 \text{ сек} * 3$).

Окончание процедуры:

7. Обработать руки гигиеническим способом, осушить их.
8. Сделать запись о манипуляции в медицинской документации.
9. Сравнить пульс с возрастной нормой.



Учащенный пульс



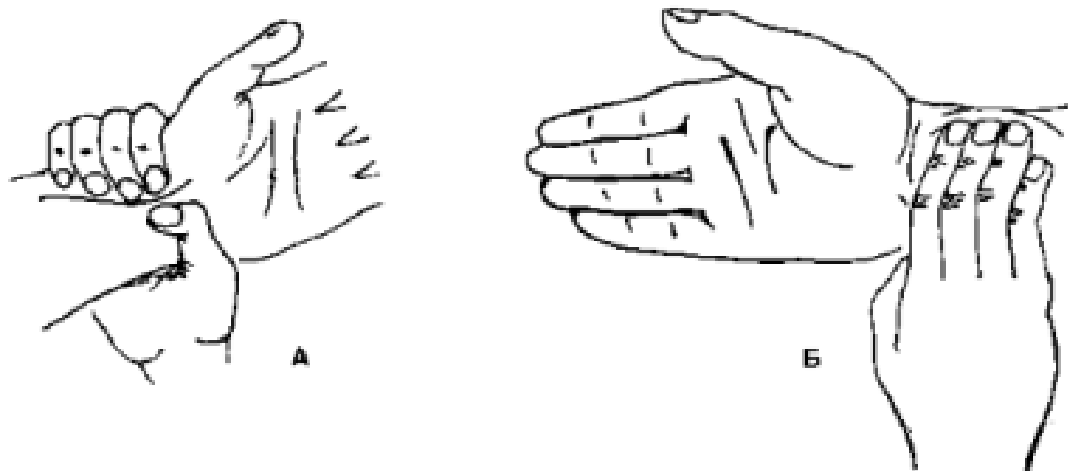
- ▶ Учащение числа сердечных сокращений более чем на 20% от нормальных значений называется тахикардией.
- ▶ Приводить к учащению пульса у детей могут следующие причины:
- ▶ низкое содержание гемоглобина в крови (анемия);
- ▶ физические нагрузки;
- ▶ эмоциональный стресс;
- ▶ повышенная температура тела (на 10 в мин на каждый 1°C выше $37,0^{\circ}\text{C}$;
- ▶ переутомление;
- ▶ некоторые заболевания сердца, органов дыхания, эндокринные нарушения.



Периферический пульс

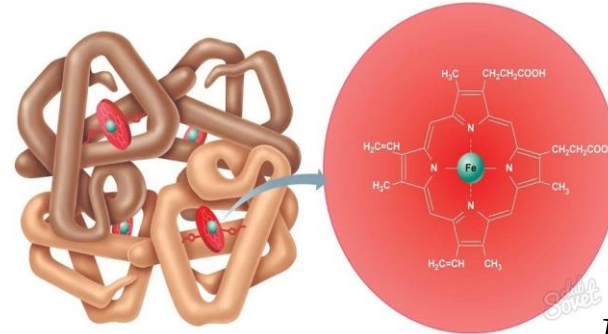


- ▶ При систолическом АД < 80 мм.рт.ст. пульс становится нитевидным и не определяется на периферических (лучевая, тыла стопы) артериях;
- ▶ При систолическом АД < 60 мм.рт.ст. пульс может перестать определяться на сонной и бедренных артериях.



Blood Cuvette

Photodetector



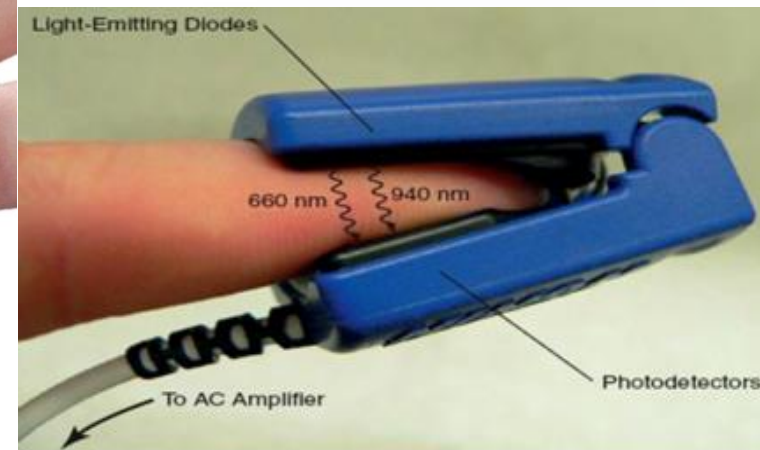
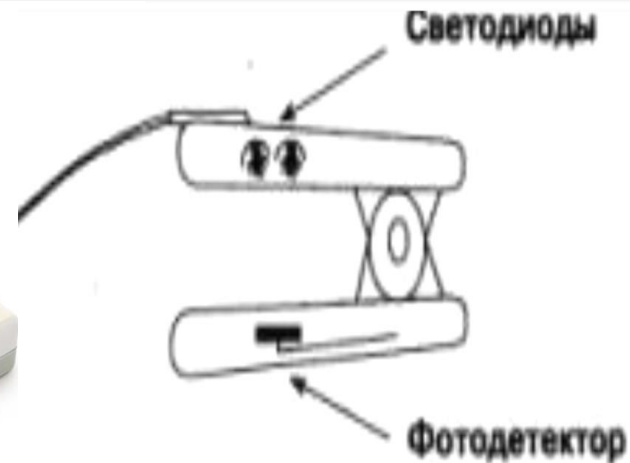
$$SpO_2 = A - B \cdot \frac{D(660nm)}{D(810nm)}$$

A line drawing of a hand holding a blue cable. A red arrow points to the RJ45 connector on the cable, indicating the location for the next step in the setup.

A diagram illustrating a mechanical testing setup. A specimen, represented by a red and blue wavy shape, is held between two vertical supports (red and blue). A yellow base is positioned below the specimen. A red arrow points to the left, indicating the direction of force or displacement. A blue arrow points upwards, indicating the direction of force or displacement. The setup is used to study the mechanical behavior of the material under stress.

Приемник

Измерение пульса и сатурации



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Артериальное

Давление

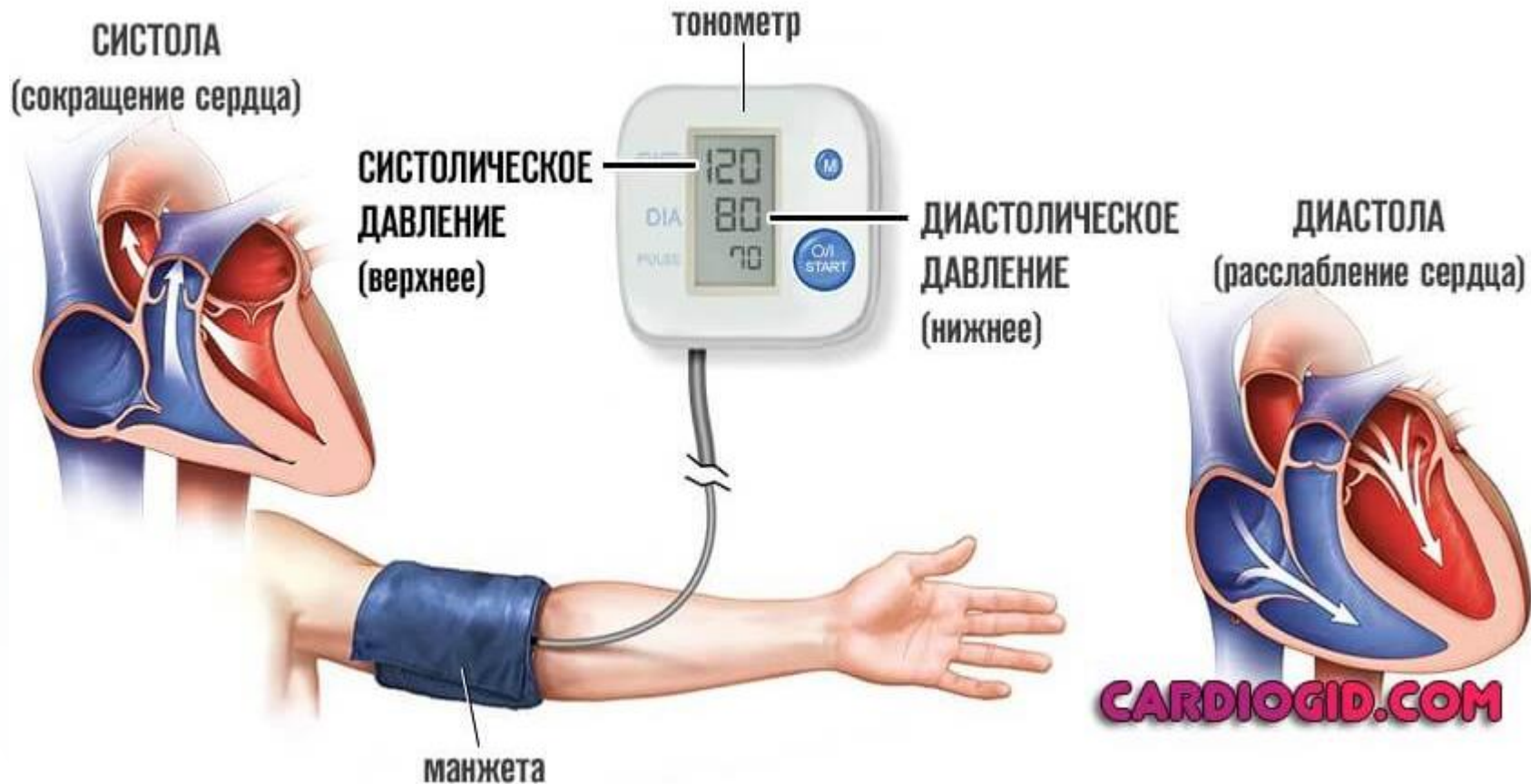
Артериальное давление – это давление на стенки артерий



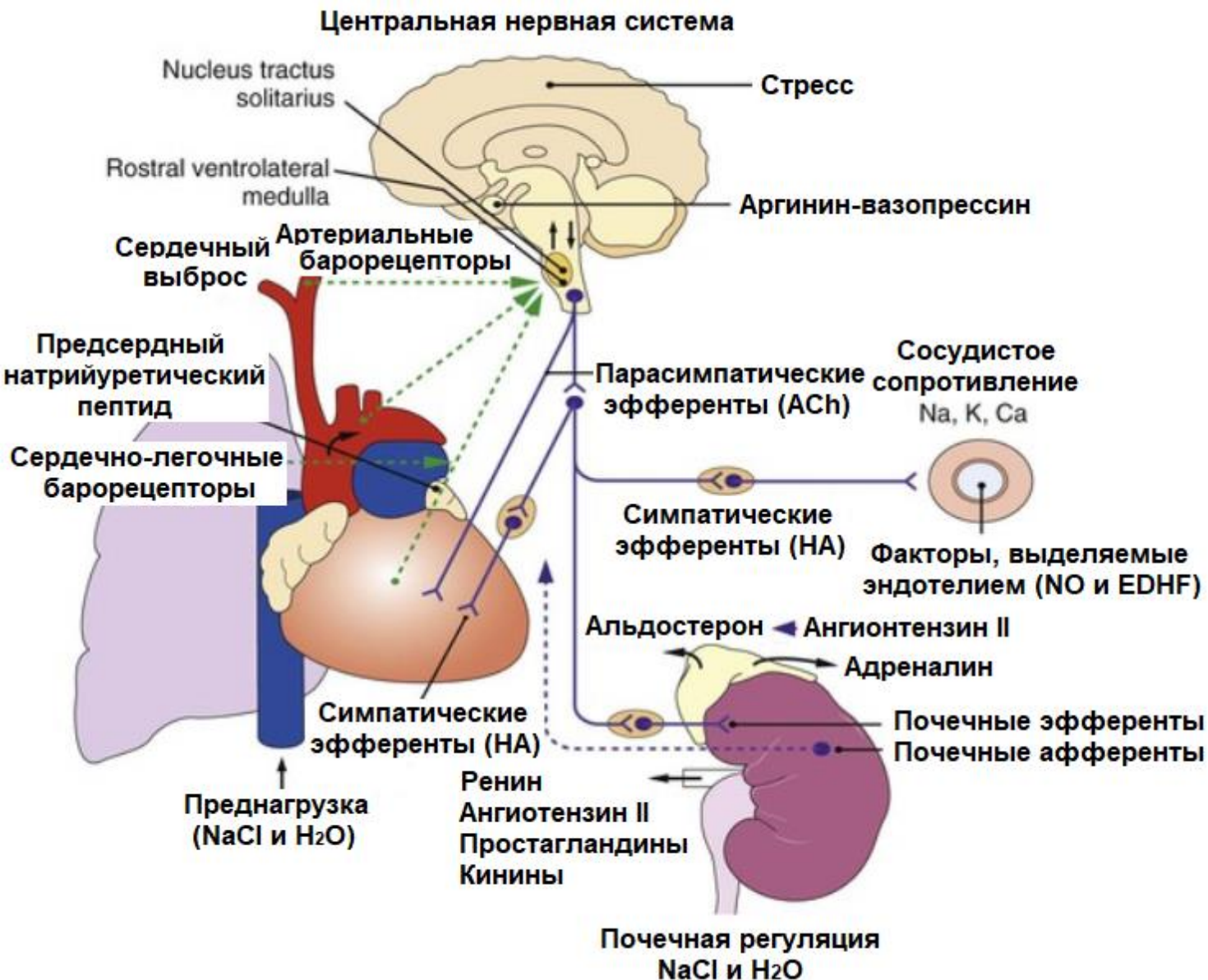
- **Max:** систолическое — максимальное давление крови на стенки сосудов во время систолы, обусловленное ударным объемом сердца и эластичностью аорты и крупных артерий.
- **Min:** диастолическое — минимальное давление крови во время диастолы, зависящее от тонуса периферических артериол.



Формирование систолического и диастолического давления



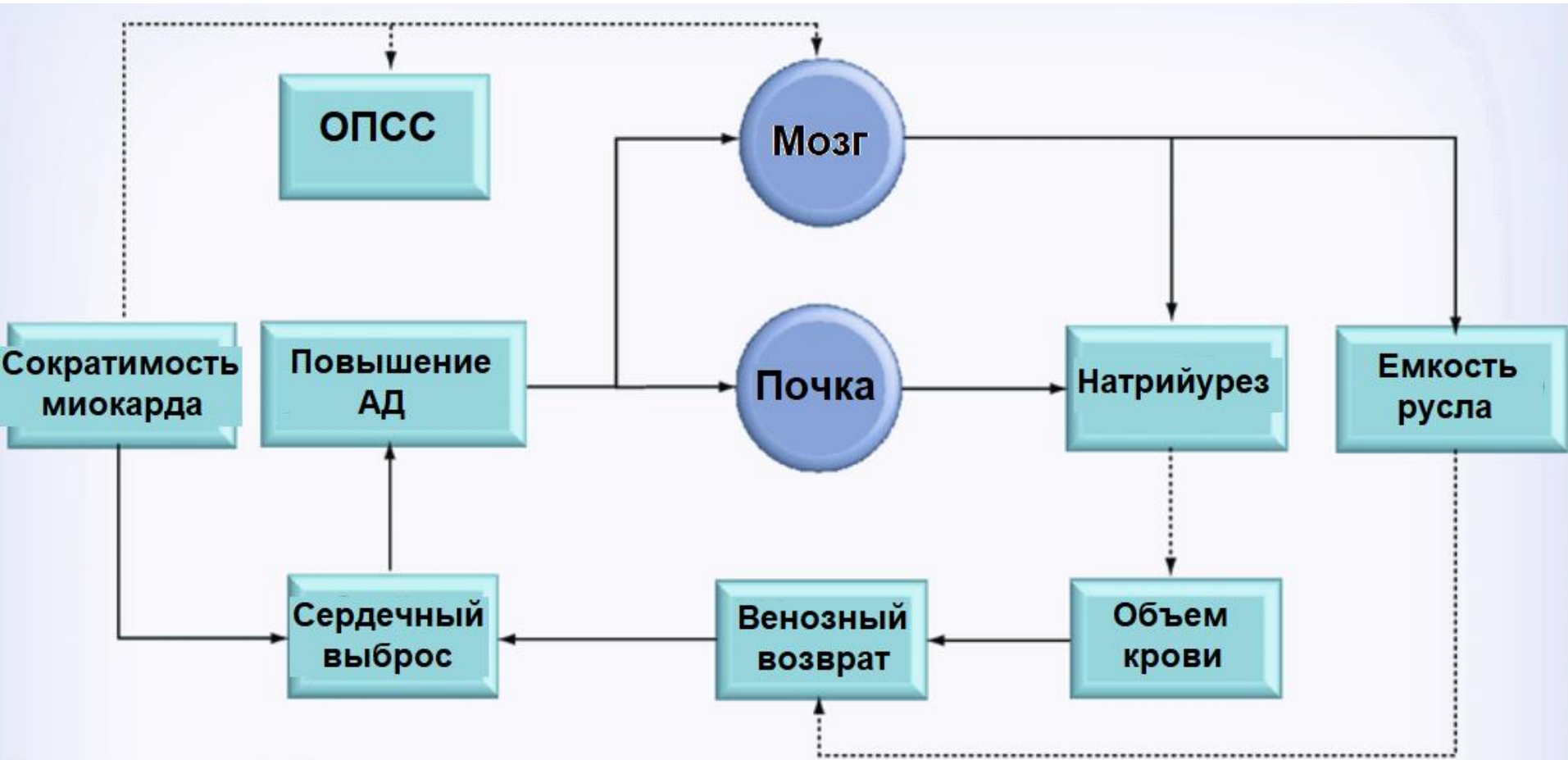
Механизмы регуляции АД



Кратковременная регуляция (вазо-, хроно- и инотропная)



Долговременная регуляция (волемическая)



Артериальное давление у детей



- ▶ Среднее возрастное: до 1 года
 - ▶ Систолическое – $75 + 2n$ (n – количество мес.)
 - ▶ Диастолическое – $45 + n$

- ▶ После года
 - ▶ Систолическое – $90 + 2n$ (n – количество лет)
 - ▶ Диастолическое – $60 + n$

Величины артериального давления в зависимости от возраста и перцентиля роста



Клинические рекомендации

Артериальная гипертензия у детей

Уровни САД и ДАД у мальчиков в возрасте 1–17 лет в зависимости от процентильного распределения роста (пример)

Уровни САД и ДАД у девочек в возрасте 1–17 лет в зависимости от процентильного распределения роста (пример)

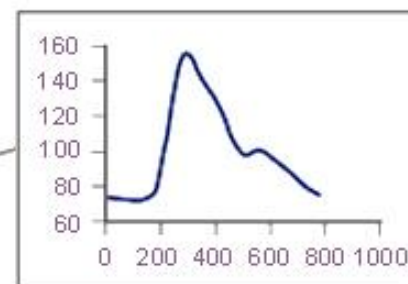
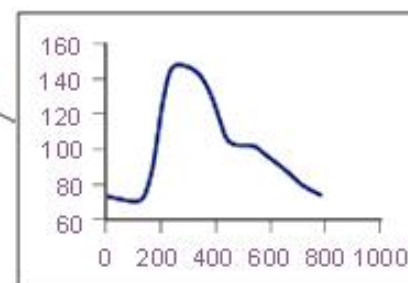
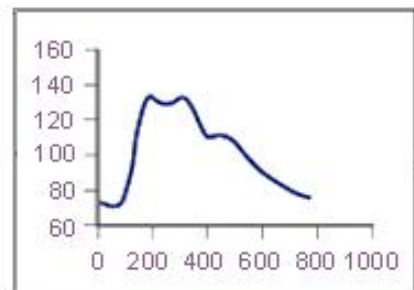
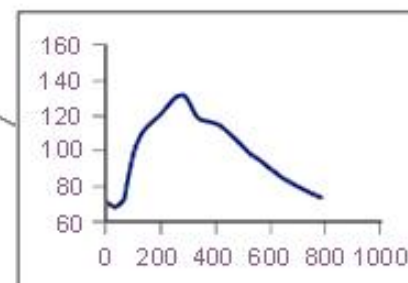
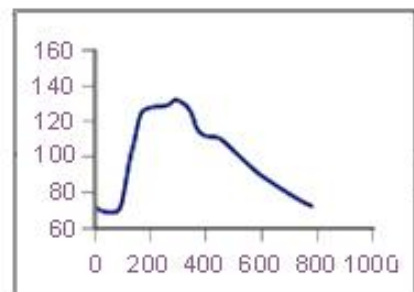
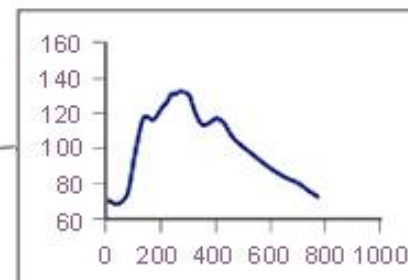
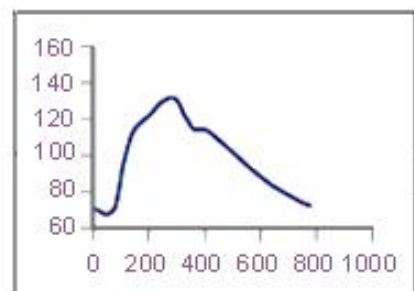
Возраст, лет	Процентиль АД ↓	САД (мм рт. ст.), процентиль роста							ДАД (мм рт. ст.), процентиль роста						
		5-й	10-й	25-й	50-й	75-й	90-й	95-й	5-й	10-й	25-й	50-й	75-й	90-й	95-й
1	50-й	80	81	83	85	87	88	89	34	35	36	37	38	39	39
	90-й	94	95	97	99	100	102	103	49	50	51	52	53	53	54
	95-й	98	99	101	103	104	106	106	54	54	55	56	57	58	58
	99-й	105	106	108	110	112	113	114	61	62	63	64	65	66	66
2	50-й	84	85	87	88	90	92	92	39	40	41	42	43	44	44
	90-й	97	99	100	102	104	105	106	54	55	56	57	58	58	59
	95-й	101	102	104	106	108	109	110	59	59	60	61	62	63	63
	99-й	109	110	111	113	115	117	117	66	67	68	69	70	71	71
3	50-й	86	87	89	91	93	94	95	44	44	45	46	47	48	48
	90-й	100	101	103	105	107	108	109	59	59	60	61	62	63	63
	95-й	104	105	107	109	110	112	113	63	63	64	65	66	67	67
	99-й	111	112	114	116	118	119	120	71	71	72	73	74	75	75
Возраст, лет	Процентиль АД ↓	САД (мм рт. ст.), процентиль роста							ДАД (мм рт. ст.), процентиль роста						
		5-й	10-й	25-й	50-й	75-й	90-й	95-й	5-й	10-й	25-й	50-й	75-й	90-й	95-й
1	50-й	83	84	85	86	88	89	90	38	39	39	40	41	41	42
	90-й	97	97	98	100	101	102	103	52	53	53	54	55	55	56
	95-й	100	101	102	104	105	106	107	56	57	57	58	59	59	60
	99-й	108	108	109	111	112	113	114	64	64	65	65	66	67	67
2	50-й	85	85	87	88	89	91	91	43	44	44	45	46	46	47
	90-й	98	99	100	101	103	104	105	57	58	58	59	60	61	61
	95-й	102	103	104	105	107	108	109	61	62	62	63	64	65	65
	99-й	109	110	111	112	114	115	116	69	69	70	70	71	72	72
3	50-й	86	87	88	89	91	92	93	47	48	48	49	50	50	51
	90-й	100	100	102	103	104	106	106	61	62	62	63	64	64	65
	95-й	104	104	105	107	108	109	110	65	66	66	67	68	68	69
	99-й	111	111	113	114	115	116	117	73	73	74	74	75	76	76

Артериальное давление у взрослых



Категория АД	Систолическое, мм.рт.ст.	Диастолическое, мм.рт.ст.
Оптимальное	< 120	< 80
Нормальное	< 130	< 85
Повышенное нормальное	130 – 139	85 – 89
АГ** Степень 1	140 – 159	90 – 99
пограничная	140 - 149	90 - 94
АГ** Степень 2	160 - 179	100 - 109
АГ** Степень 3	> 180	> 110

Единая классификация Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)



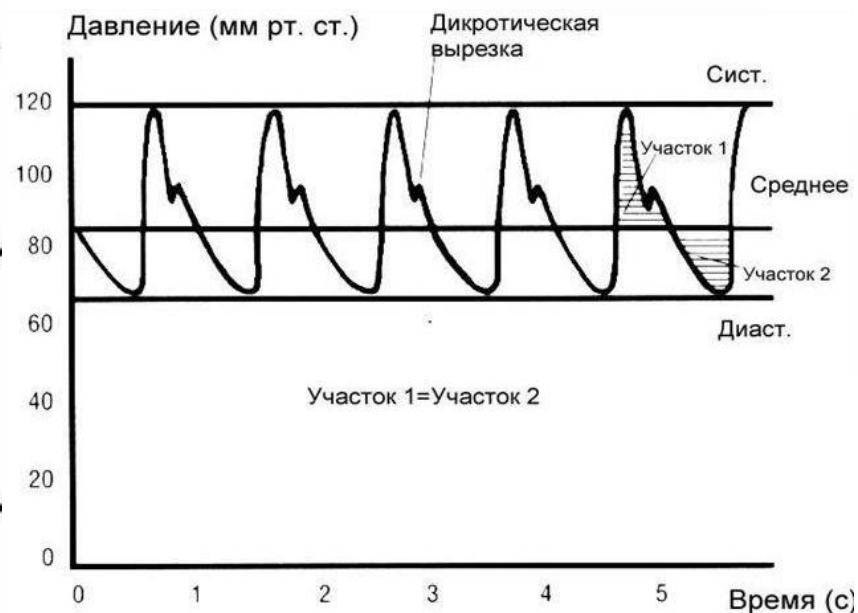
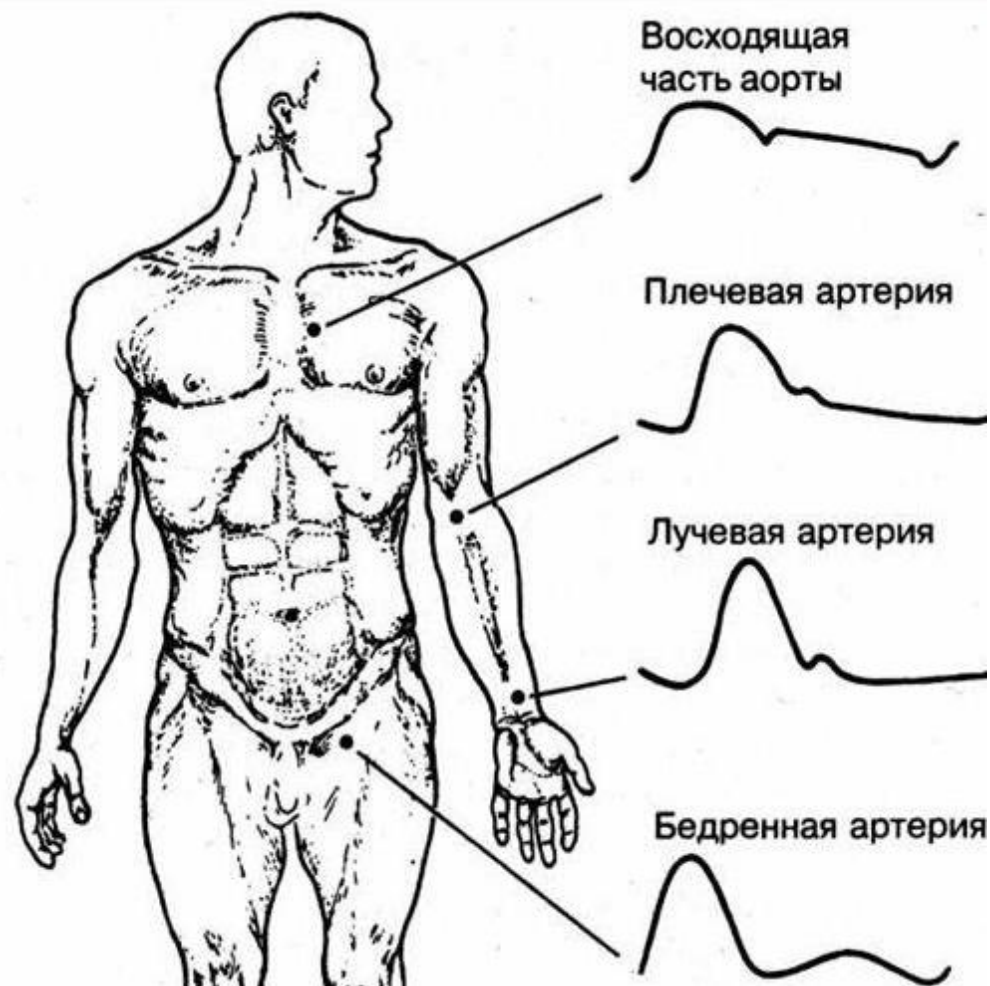
Обозначения на графиках:

- по оси абсцисс - время, мс,
- по оси ординат - давление крови, мм рт.ст.

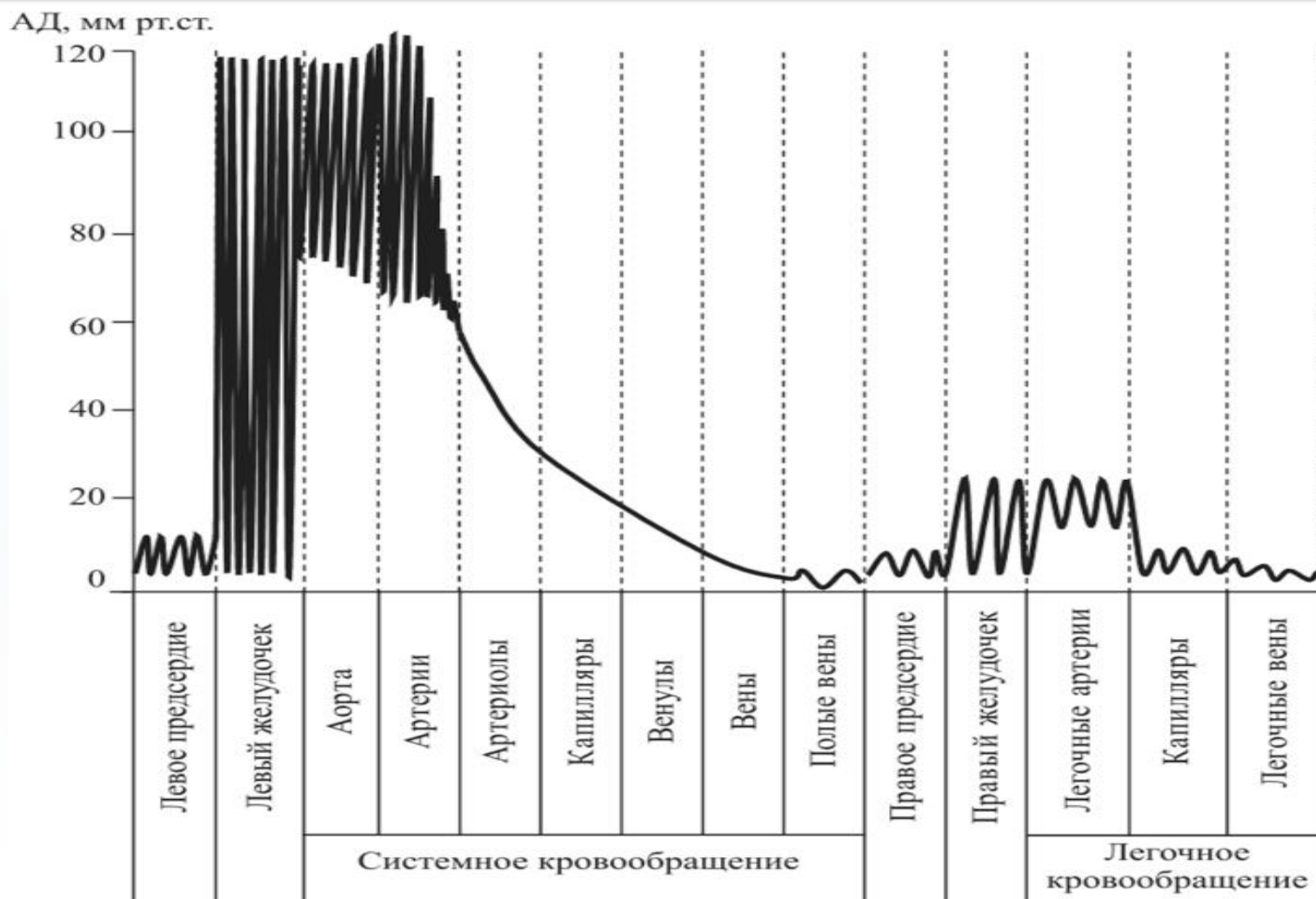
Примечание:

Колебания давления крови обусловлены пульсирующим характером кровотока и большой эластичностью и растяжимостью кровеносных сосудов. Форма и амплитуда пульсовой волны изменяется от аорты к периферии. Максимальная амплитуда волны к периферии увеличивается, а среднее давление уменьшается. Увеличивается время задержки и уменьшаются высокочастотные колебания.

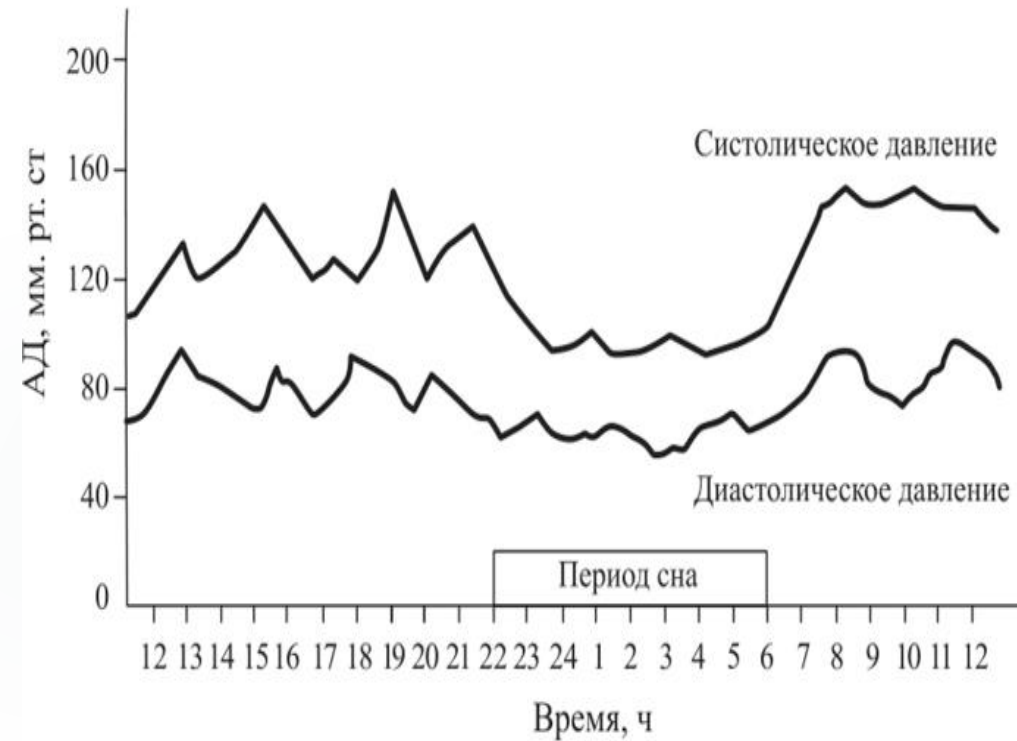
Пульсовые волны АД в разных отделах артериальной системы



Артериальное давление в разных отделах системы кровообращения



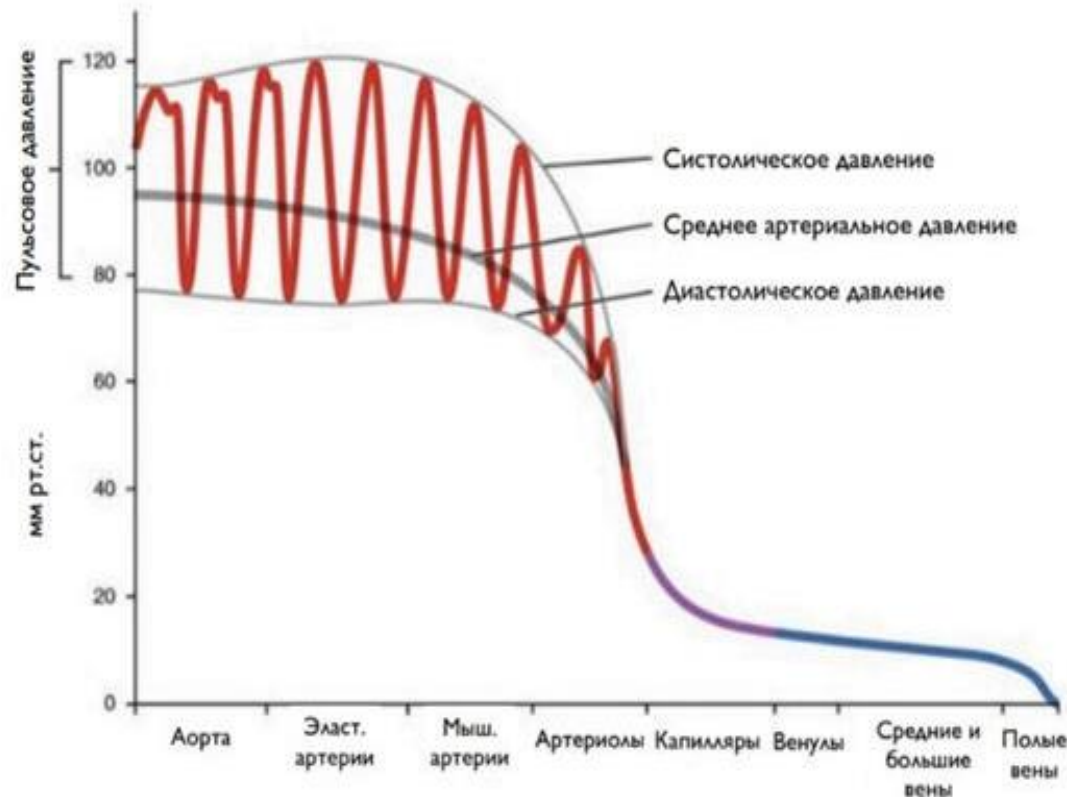
Физиологические изменения АД



Факторы, влияющие на АД

- Биоритмологические факторы
- Возраст
- Пол
- Положение тела
- Масса тела
- Рацион питания
- Недостаток сна
- Фазы дыхания
- Образование
- Физическая активность
- Стресс
- Наследственность
- Психологические особенности личности

Среднее артериальное давление



- ▶ $= 1/3 * \text{САД} + 2/3 * \text{ДАД}$
- ▶ $= \text{ДАД} + 1/3 (\text{САД} - \text{ДАД})$
- ▶ Норма среднего артериального давления от 70 до 110 мм рт. ст.
- ▶ СрАД лучше определяет тканевую перфузию, позволяет наиболее полно судить о снабжении тканей кровью, так как 2/3 сердечного цикла приходится на диастолу.

Пульсовое давление



- ▶ $\text{СAD} - \text{ДАД}$
- ▶ Представляет силу, которую генерирует сердце при каждом сокращении.
- ▶ Оптимальным значением считается величина, не меньше 25% от систолического давления.

Методы измерения АД



Прямой метод

закключается в непосредственном введении иглы в сосуд или полость сердца. Игла соединена с манометром трубкой, внутри которой находится противосвертывающее вещество. Результат – кривая колебания АД, записанная пишущим. Этот метод применяется чаще всего в кардиохирургии.

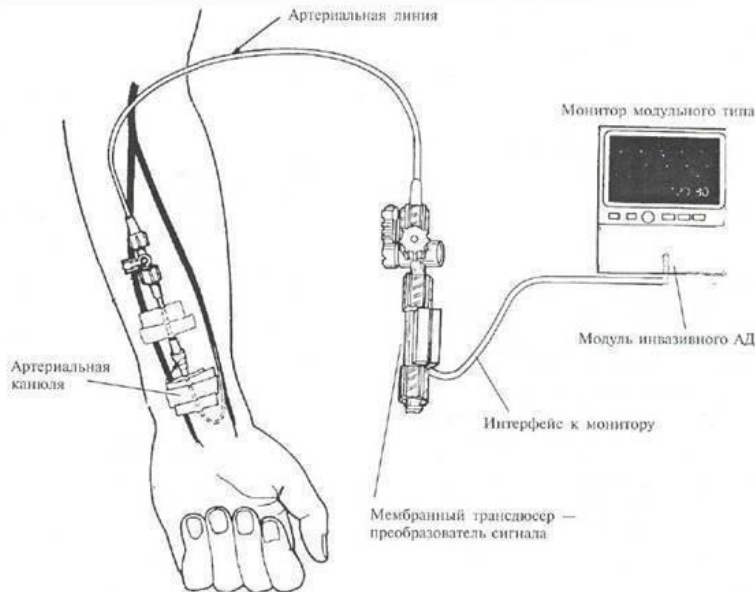


Рис. 7—1. Схематическое изображение системы мониторинга АД инвазивным способом.

Непрямые способы

- Обычно давление измеряют на периферических сосудах верхних конечностей, а именно на локтевом сгибе руки.
- Широко применяются два неинвазивных метода: аускультативный и осциллометрический.

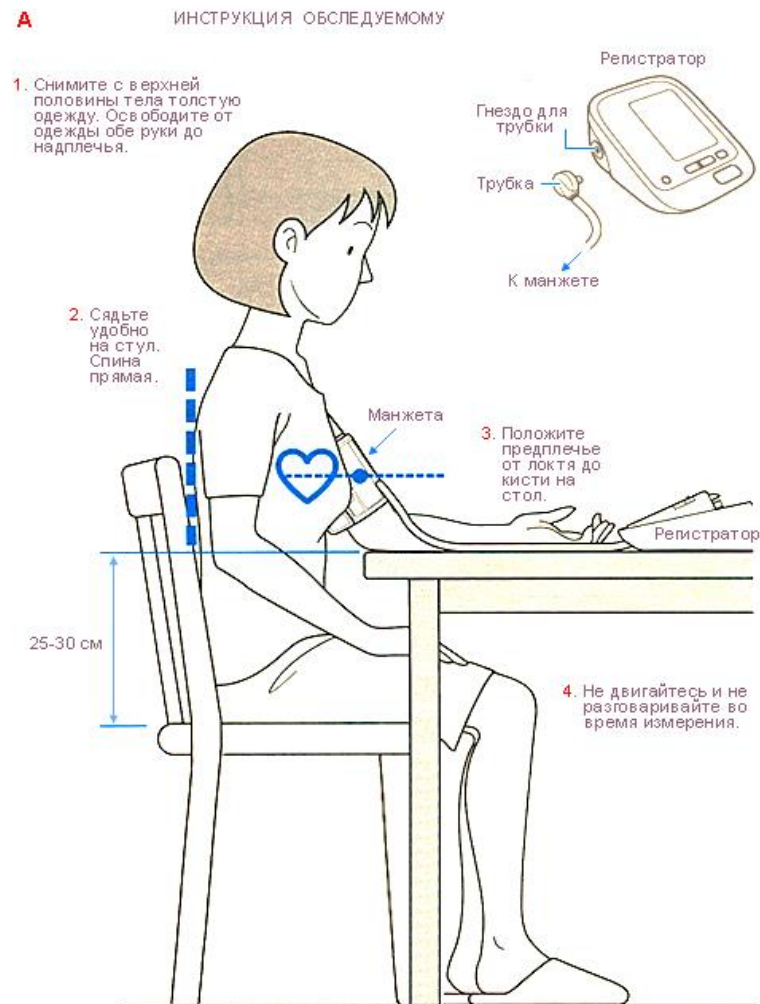
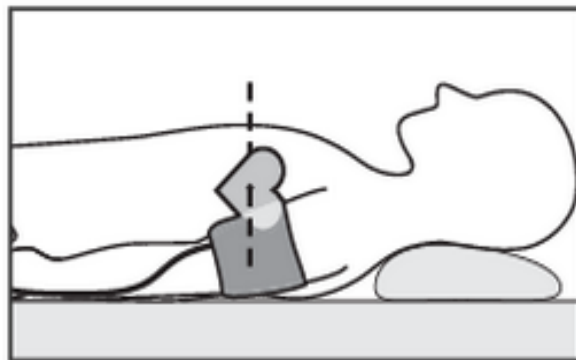
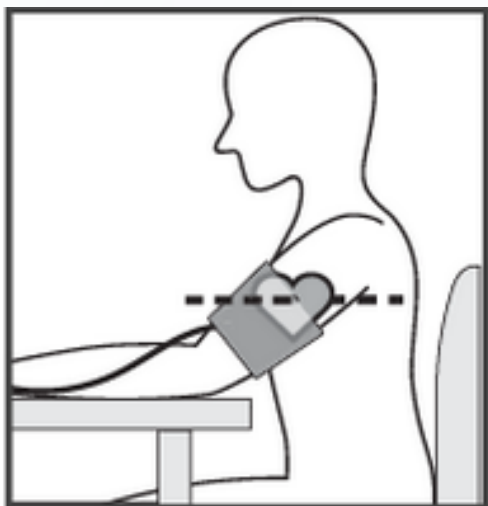


Условия измерения АД

Положение обследуемого



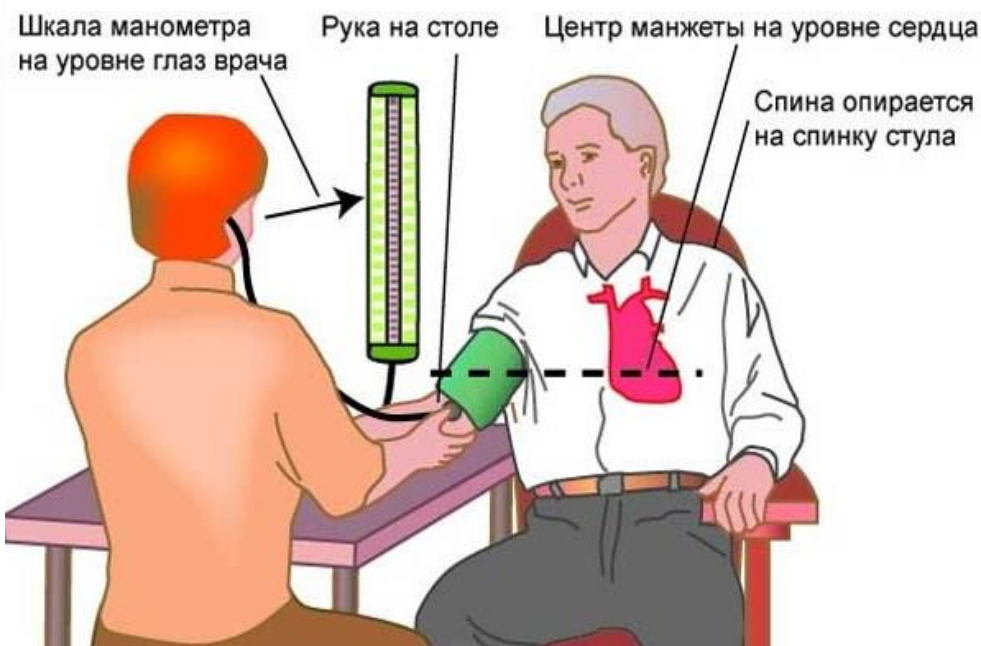
1. Сидя в удобной позе – стул со спинкой; рука на столе; ноги не скрещивать.
2. Манжета накладывается на плечо на уровне сердца, нижний край ее на 2 см выше локтевого сгиба.



Согласно рекомендациям ВОЗ/МОГ (1999 г.) и ВНОК (2001 г.) при измерении АД необходимо соблюдать следующие условия



- ▶ Пациент должен находиться в положении сидя, в удобной позе, измерение проводится в покое после 5– минутного отдыха
- ▶ Воздух в манжету перед измерением быстро нагнетается до величины, превышающей систолическое АД на 30 мм рт.ст. (по исчезновению пульса), а скорость декомпрессии составляет 2 мм рт.ст. в секунду



Резиновая часть манжеты должна составлять не менее $\frac{2}{3}$ длины предплечья и не менее $\frac{3}{4}$ окружности руки

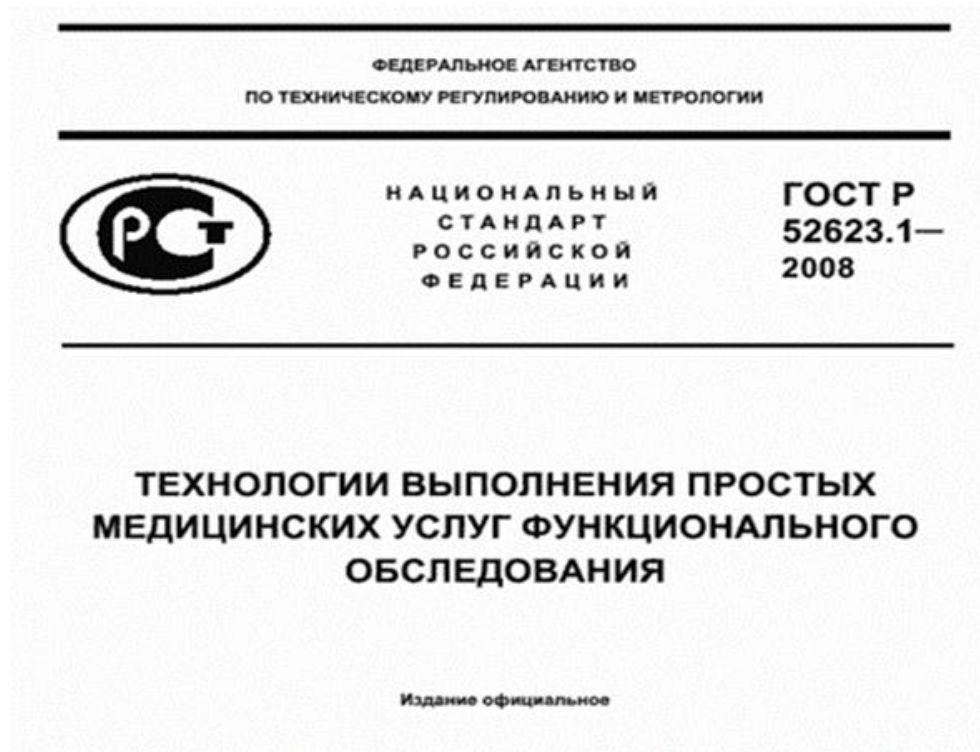
Манжету следует накладывать на плечо на уровне сердца так, чтобы ее нижний край располагался на 2 см выше локтевого сгиба

Условия измерения АД

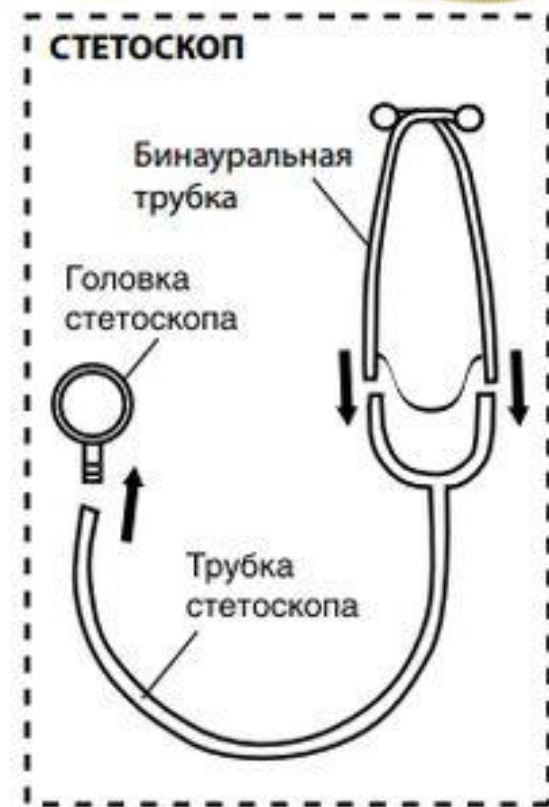
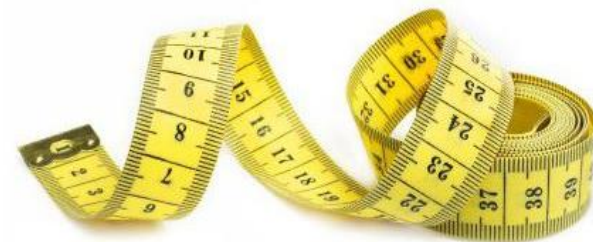
Обстоятельства



- ▶ Исключается употребление кофе и крепкого чая в течение 1 часа перед исследованием.
- ▶ Не курить 30 минут.
- ▶ Измерение проводится в покое после 5-минутного отдыха.
- ▶ В случае, если процедуре измерения АД предшествовала значительная физическая или эмоциональная нагрузка, период отдыха следует продлить до 15-30 минут.



Необходимое оборудование



Манжеты



Требования к манжете



- ▶ Ширина манжеты должна составлять не менее 40% окружности плеча (в среднем 12 – 14 см у взрослых);
- ▶ Длина камеры – не менее 80 % окружности плеча.
- ▶ **Использование узкой или короткой манжеты приводит к существенному ложному завышению АД, широкая или длинная манжета – к занижению АД**
- ▶ Перед наложением манжеты необходимо пропальпировать плечевую артерию в медиальной части локтевой ямки (при разогнутой в локтевом суставе руке).
- ▶ Манжету накладывают на 2–3 см выше локтевого сгиба.
- ▶ Середина резинового баллона, находящегося внутри текстильной манжеты, должна размещаться над плечевой артерией.
- ▶ Между манжетой и поверхностью плеча свободное пространство должно быть равно толщине одного пальца.
- ▶ Резиновые трубки, соединяющие манжету с тонометром, следует расположить кнаружи от локтевого сгиба во избежание касания ими головки стетоскопа.
- ▶ Не следует пытаться измерить АД на руке со стороны мастэктомии или на парализованной руке.



Возрастные манжеты у детей



- ▶ Ширина манжеты должна составлять не менее 80% окружности плеча ребенка.
- ▶ Манжета тонометра должна соответствовать возрасту и должна быть равна $1/2$ окружности плеча.



Клинические рекомендации

Артериальная гипертензия у детей

Приложение 1. Рекомендуемые размеры манжет в зависимости от величины окружности плеча [3]

Supplement 1. Recommended sizes of blood pressure cuffs in dependence of upper arm circumference [3]

Предназначение манжеты	Ширина внутренней камеры манжеты, см	Длина внутренней камеры манжеты, см	Окружность, см*	
			плеча	бедро
Новорожденные дети	4	8	10	
Дети грудного возраста	6	12	15	
Дети	9	18	22	
Крупные дети, подростки и худощавые взрослые	10	24	26	
Взрослые	13	30	34	
Крупные взрослые (люди с развитой мускулатурой или полные люди)	16	38	44	
Плечо большого объема, бедро	20	42		52

*Длина резиновой камеры манжеты должна покрывать не менее 80% окружности плеча.

Рекомендуемая ширина манжетки для детей по данным ВОЗ



- ▶ Ширина внутренней (резиновой) камеры манжеты должна составлять 40% и более окружности плеча, длина резиновой камеры манжеты должна покрывать от 80% до 100% окружности плеча.
- ▶ Манжета накладывается так, чтобы центр резиновой камеры располагался над плечевой артерией на внутренней поверхности плеча, а нижний край манжеты был на 2-2,5 см выше локтевого сгиба.
- ▶ Плотность наложения манжеты определяется возможностью проведения одного пальца между манжетой и поверхностью плеча пациента



Клинические рекомендации

Артериальная гипертензия у детей

Возраст	Размеры манжетки
До 1 года	2,5 см
1-3 года	5-6 см
4-7 лет	8-8,5 см
8-9 лет	9 см
10-13 лет	10 см
14-17 лет	13см

Техника измерения АД



- ▶ Прежде, чем приступить к измерению АД, медицинский работник должен провести гигиеническую антисептику кожи рук и получить информированное согласие пациента.



Ладонь к ладони,
включая запястья



Правая ладонь на левую тыльную
сторону кисти и левую ладонь на
правую тыльную сторону кисти



Ладонь к ладони
с перекрещенными
пальцами



Внешняя сторона пальцев
на противоположной ладони
с перекрещенными пальцами

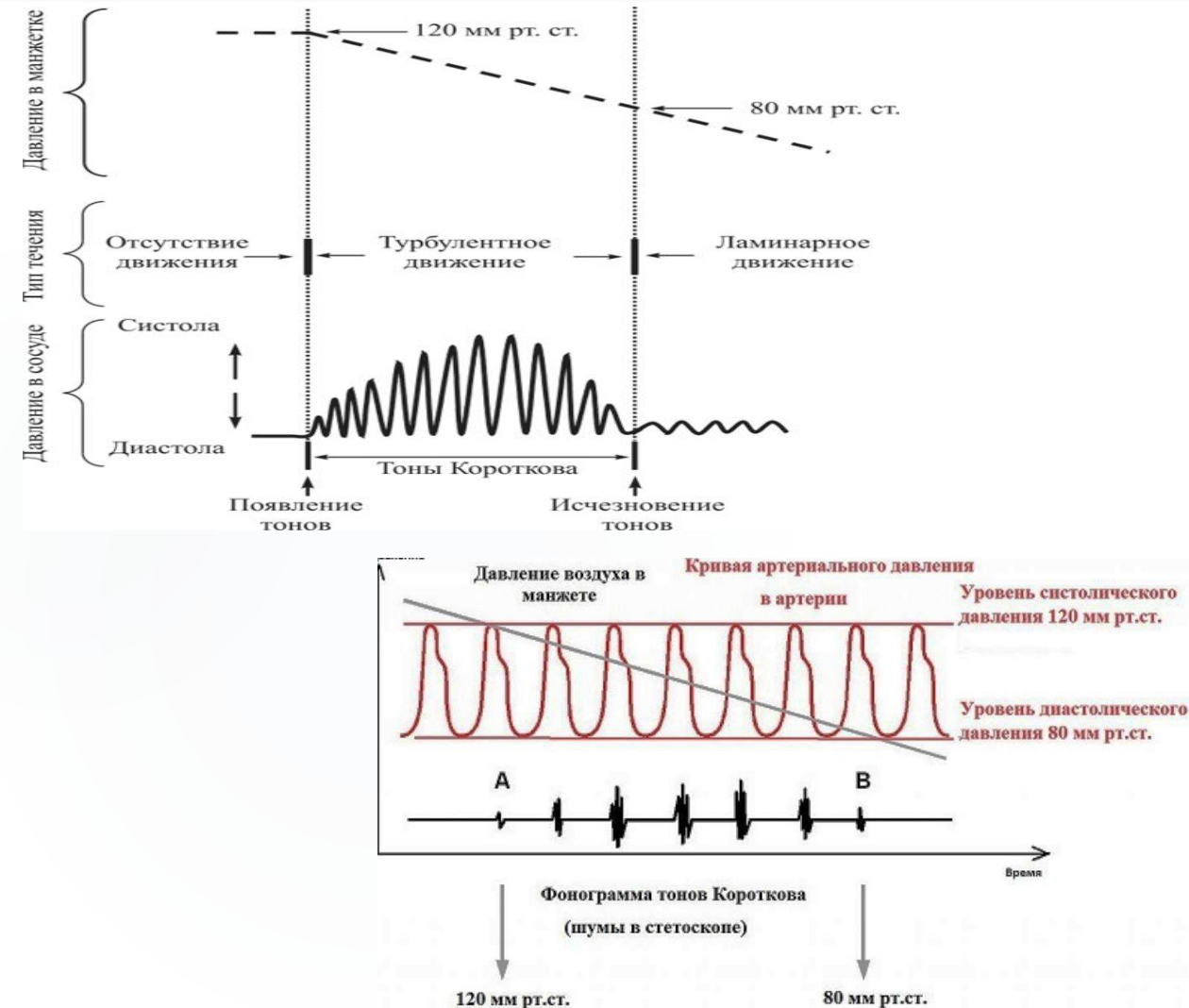


Кругообразное растирание левого
большого пальца в закрытой
ладони правой руки и наоборот



Кругообразное втирание сомкнутых
кончиков пальцев правой руки
на левой ладони и наоборот

Николай Сергеевич Коротков

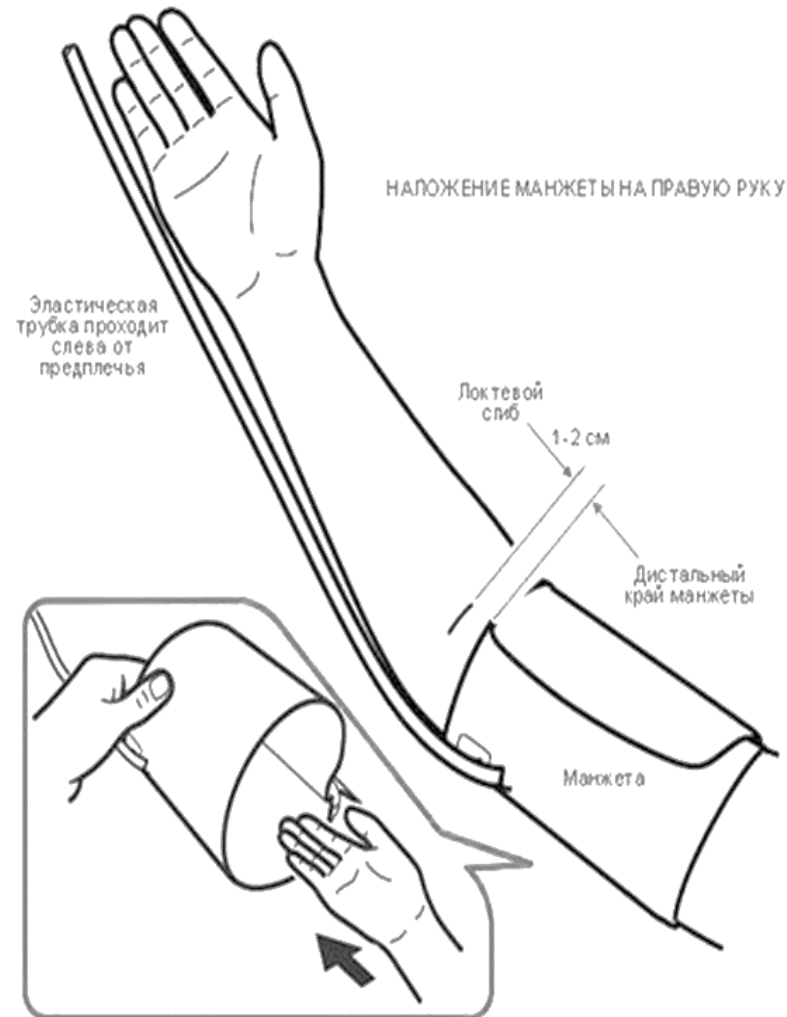


Николай Сергеевич
КОРОТКОВ
(1874–1920)

Выполнение процедуры (1)



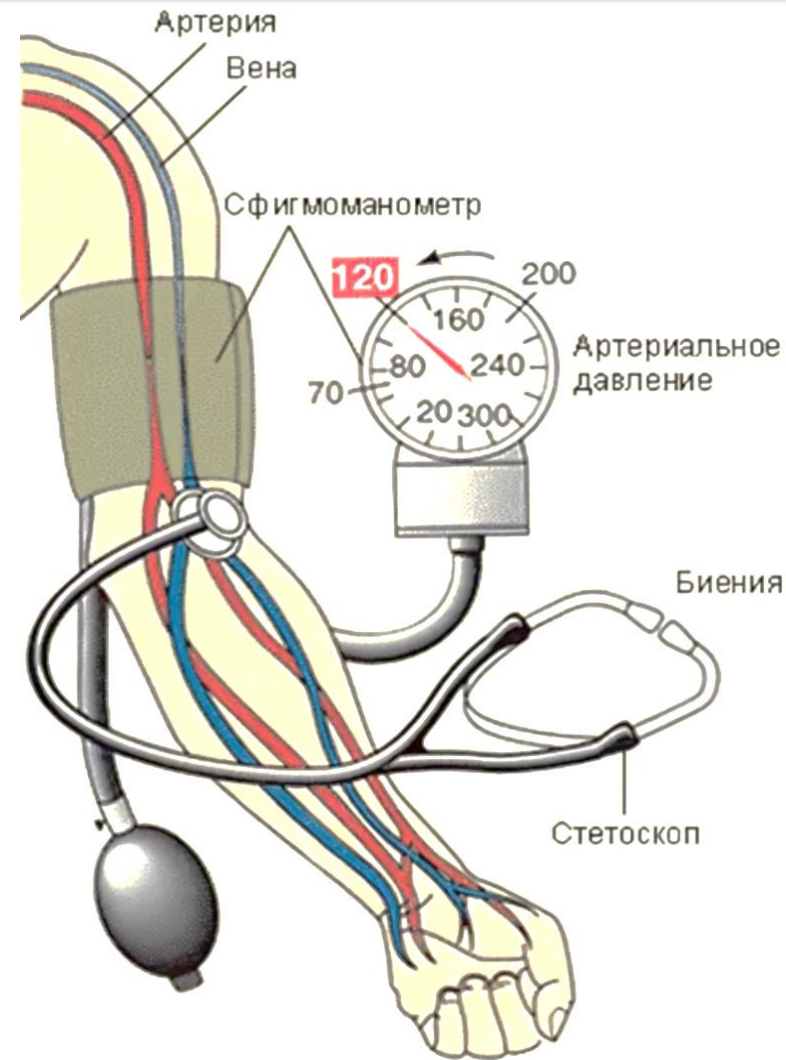
1. Обнажить руку пациента, расположив ее ладонью вверх, на уровне сердца.
2. Наложить манжету прибора для измерения артериального давления на плечо пациента. Между манжетой и поверхностью плеча должно помещаться два пальца (для детей и взрослых с маленьким объемом руки - один палец), а ее нижний край должен располагаться на 2,5 см выше локтевой ямки.
3. Наложить два пальца левой руки на предплечье в месте прощупывания пульса.



Выполнение процедуры (2)



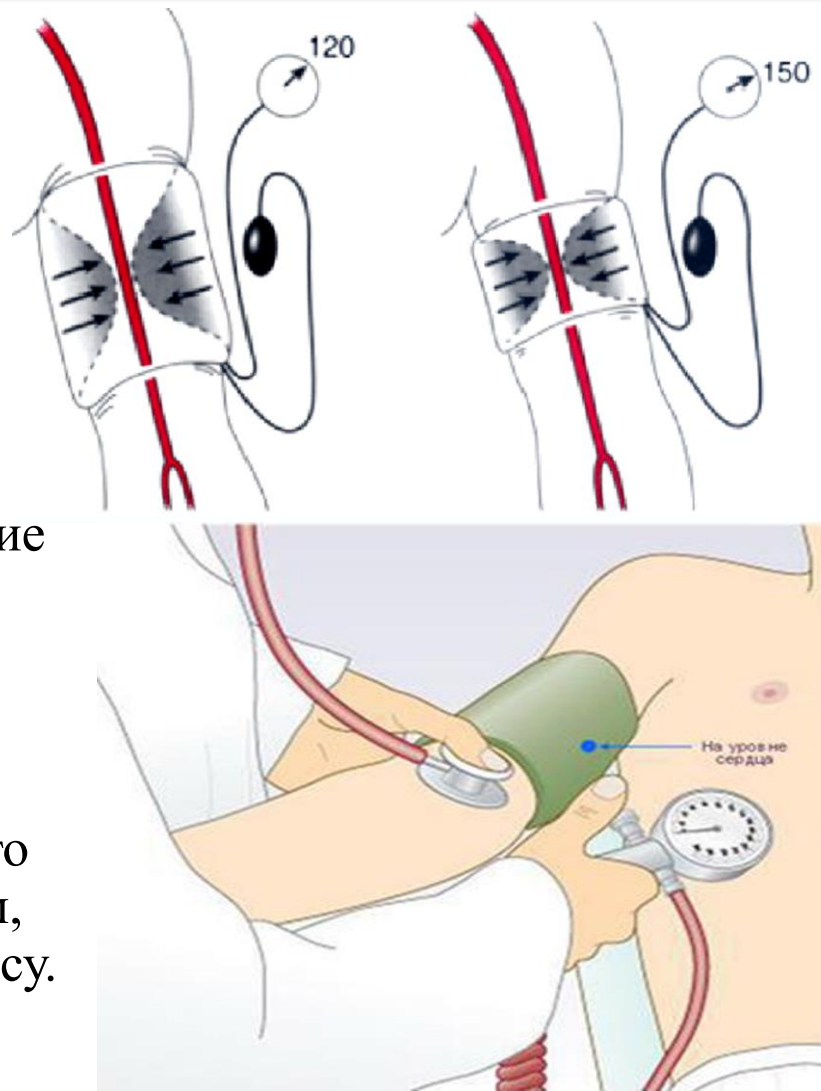
4. Другой рукой закрыть вентиль груши прибора для измерения артериального давления. Постепенно произвести нагнетание воздуха грушей прибора для измерения артериального давления до исчезновения пульса. Этот уровень давления, зафиксированный на шкале прибора для измерения артериального давления, соответствует систолическому давлению.
5. Спустить воздух из манжеты прибора для измерения артериального давления и подготовить прибор для повторного накачивания воздуха.
6. Мембрану стетофонендоскопа поместить у нижнего края манжеты над проекцией плечевой артерии в области локтевой впадины, слегка прижав к коже, но не прилагая для этого усилий.



Выполнение процедуры (3)



7. Повторно накачать манжету прибора для измерения артериального давления до уровня, превышающего полученный результат при пальцевом измерении по пульсу на 30 мм рт. ст.
8. Сохраняя положение стетофонендоскопа, начать спускать воздух из манжеты со скоростью 2 - 3 мм рт. ст./с. При давлении более 200 мм рт. ст. допускается увеличение этого показателя до 4 - 5 мм рт. ст./с.
9. Запомнить по шкале на приборе для измерения артериального давления появление первого тона Короткова - это систолическое давление, значение которого должно совпадать с оценочным давлением, полученным пальпаторным путем по пульсу.

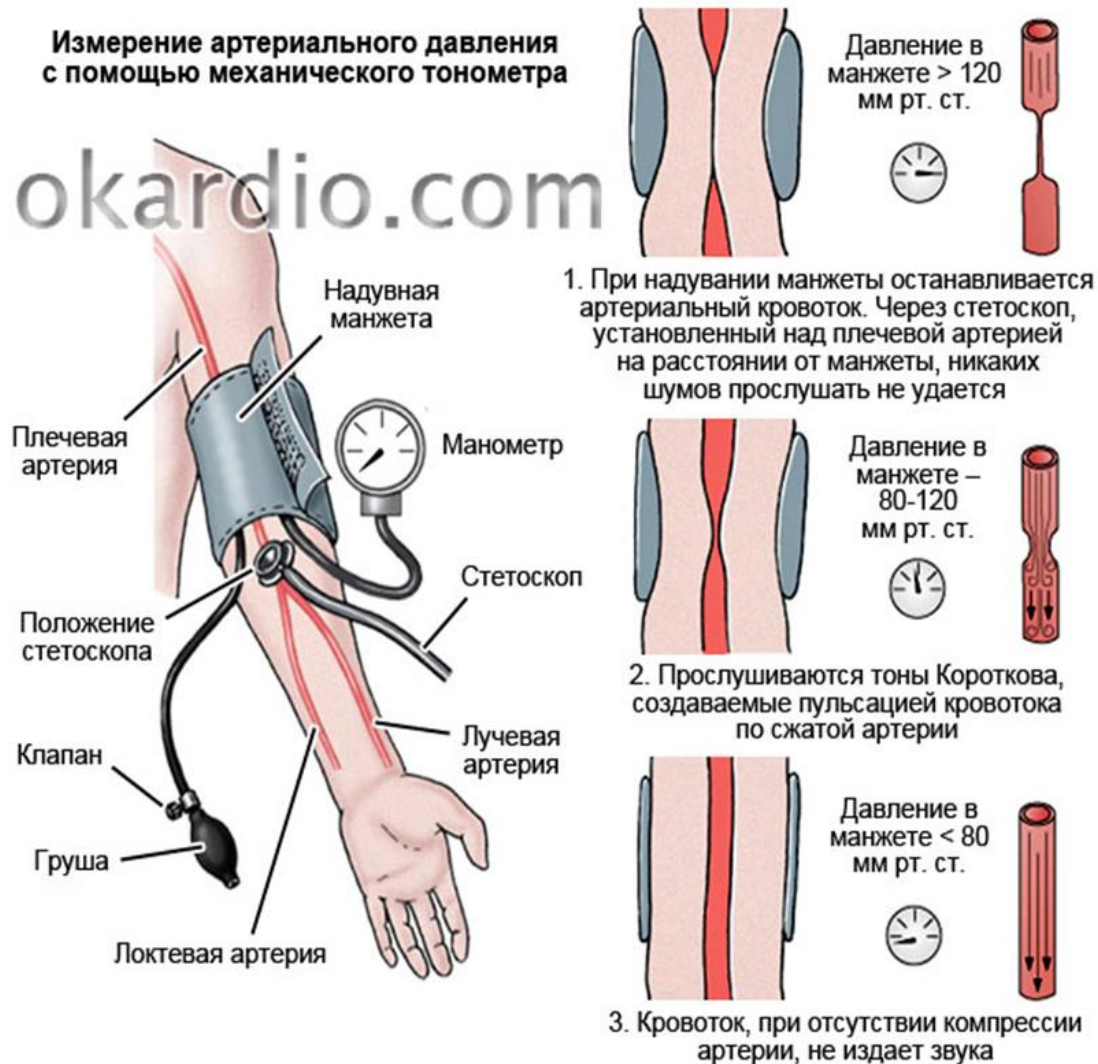


Выполнение процедуры (4)

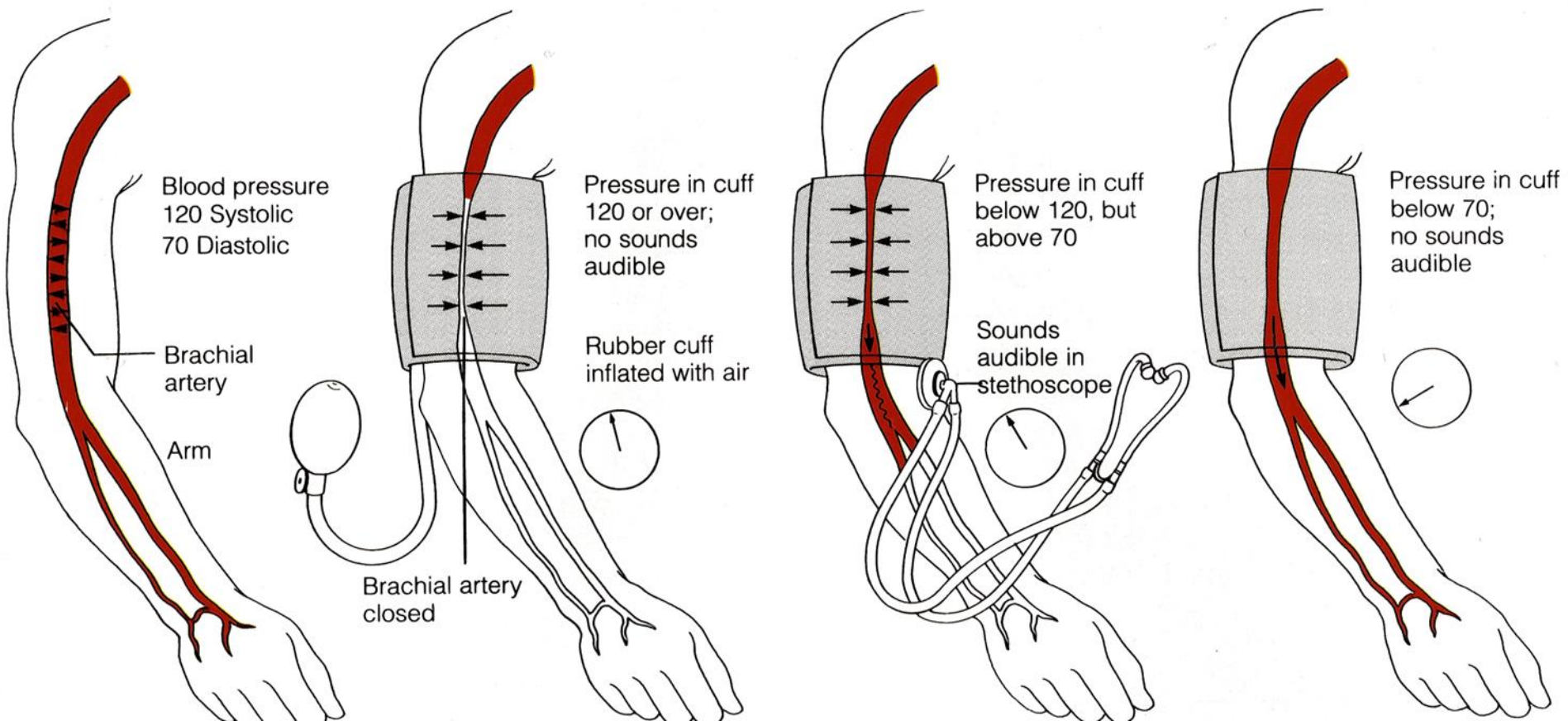


10. Отметить по шкале на приборе для измерения артериального давления прекращение громкого последнего тона Короткова – это диастолическое давление. Для контроля полного исчезновения тонов продолжать аускультацию до снижения давления в манжете на 15 – 20 мм рт. ст. относительно последнего тона.

11. Снять манжету прибора для измерения артериального давления с руки пациента.



Измерение АД



Давление в манжете выше систолического, пульс не прослушивается



Тишина

Плечевая артерия пережата манжетой, кровоток отсутствует

Систолическое давление
Давление в манжете опускается ниже систолического, но выше диастолического



Тоны появляются при 120 мм рт. ст.

↓ Тоны Короткова

Кровь проходит по сжатой артерии

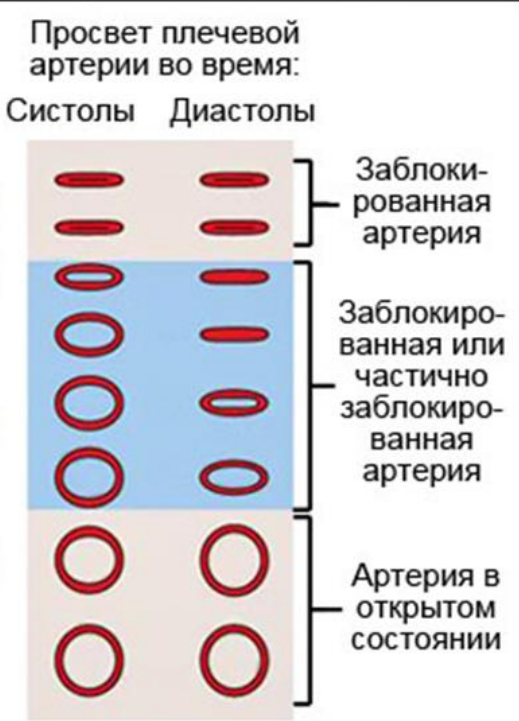
Диастолическое давление
Давление в манжете ниже диастолического



При 80 мм рт. ст. тоны исчезают

↓

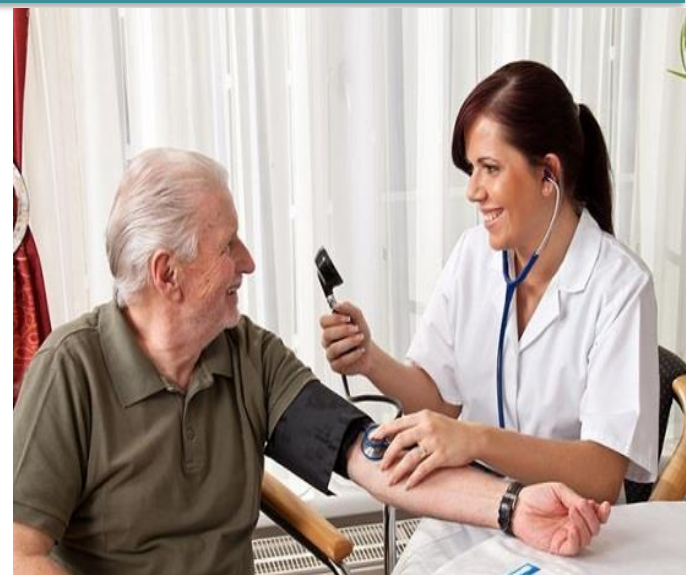
Кровь свободно течет по артерии



Окончание процедуры



- ▶ Сообщить пациенту результат измерения артериального давления.
- ▶ Обработать мембрану прибора для измерения артериального давления антисептическим или дезинфицирующим средством.
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, осушить.
- ▶ Записать результаты в соответствующую медицинскую документацию. Об изменении артериального давления у пациента сообщить врачу.



Повторные измерения



- ▶ Проводятся с интервалом не менее 2 мин.
- ▶ Во время первого визита пациента необходимо измерить артериальное давление на обеих руках.
- ▶ В дальнейшем целесообразно проводить эту процедуру только на одной руке, всегда отмечая, на какой именно.
- ▶ При выявлении устойчивой значительной асимметрии (более 10 мм рт. ст. для систолического артериального давления и 5 мм рт. ст. – для диастолического артериального давления) все последующие измерения проводят на руке, где по результатам измерения были получены более высокие значения артериального давления.
- ▶ Если первые два измерения артериального давления отличаются между собой не более чем на 5 мм рт. ст., измерения прекращают и за уровень артериального давления принимают среднее значение этих величин.
- ▶ Если значения отличаются друг от друга более чем на 5 мм рт. ст., проводят третье измерение, которое сравнивают по приведенным выше правилам со вторым, а затем, при необходимости, и четвертым измерением.
- ▶ Если в ходе этого цикла выявляется прогрессивное снижение артериального давления, то необходимо дать дополнительное время для расслабления пациента.

Измерение давления на ногах



- ▶ Для измерения АД на ногах используют более широкую и более длинную, чем для измерения АД на руках, манжету (18 см x 42 см).
- ▶ Противопоказанием для измерения АД на нижних конечностях является острый тромбофлебит вен нижних конечностей.
- ▶ Последовательность действий:
 - ▶ Больной ложится на живот.
 - ▶ АД можно измерять и в положении больного на спине. Для этого надо согнуть ногу больного таким образом, чтобы стопа стояла на кушетке.
 - ▶ Манжета накладывается на середину бедра. Середина манжеты и в этом случае должна быть на уровне сердца.
 - ▶ Фонендоскоп прикладывается к подколенной ямке.
 - ▶ АД определяется по Короткову.



Обучение пациента самостоятельному измерению артериального давления



- ▶ Перед измерением артериального давления необходимо освободить мочевой пузырь и кишечник, если в этом есть необходимость, а также избегать:
 - использования капель в нос, таких как галазолин, нафтизин и т.д., потому что они способствуют повышению АД.
 - курения;
 - обильного приема пищи, крепкого чая, кофе, т.к. полученный результат может быть недостоверным.
 - больших физических и психоэмоциональных перегрузок.
- ▶ Измерение АД лучше проводить после 10 минутного отдыха (если была физическая нагрузка) в положении лежа на спине, либо сидя.

Методика проведения домашнего измерения АД (согласно требованиям ESH):



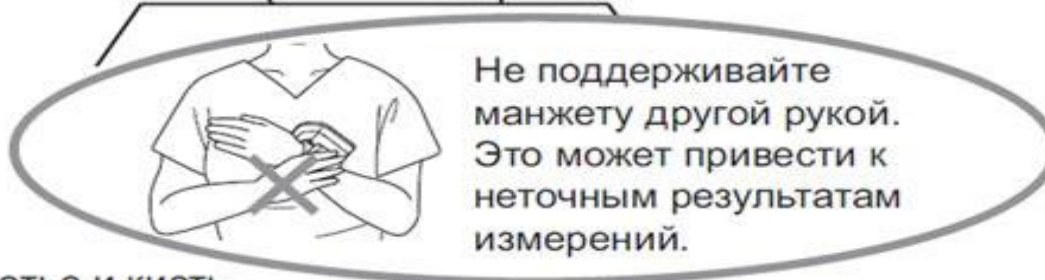
- ▶ в течение 7 последовательных рабочих дней (или обычных будних дней) производится
двукратное измерение утром с 06:00 до 09:00
двукратное измерение вечером с 18:00 до 21:00
- ▶ (перед едой и приемом антигипертензивных препаратов)
- ▶ со строгим соблюдением правил измерения АД
- ▶ Полученные результаты средних измерений (систолическое и диастолическое АД, частота сердечных сокращений) записываются больным в дневник



Сядьте удобно, выпрямите спину, возьмитесь рукой за локоть и расслабьтесь.



Держите руку так, чтобы прибор находился на уровне сердца.

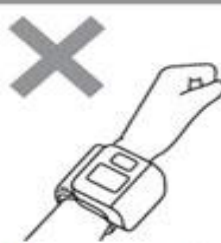


Не поддерживайте манжету другой рукой. Это может привести к неточным результатам измерений.

Расслабьте запястье и кисть.



Не отклоняйте запястье назад.



Не сжимайте кулак.



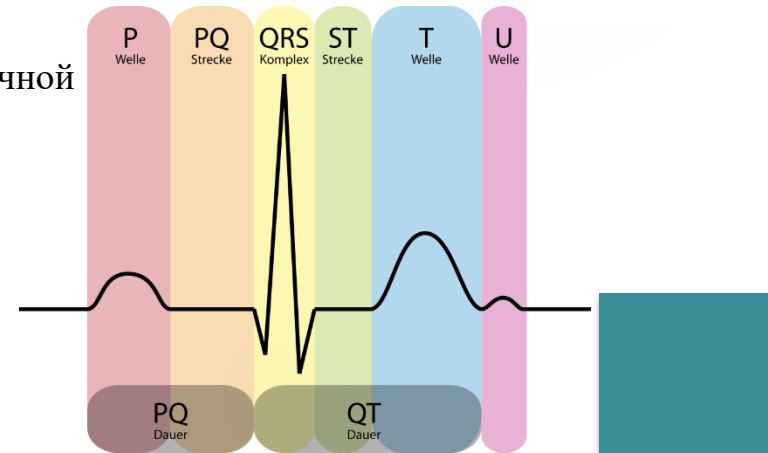
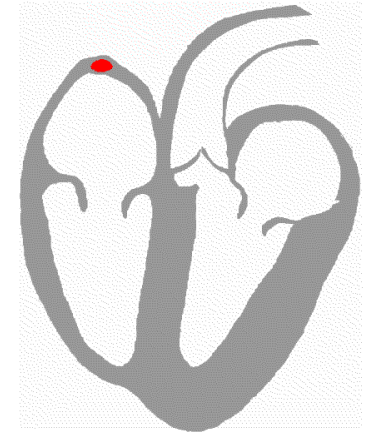
Не отклоняйте запястье вперед.

Электрокардиограмма (ЭКГ)



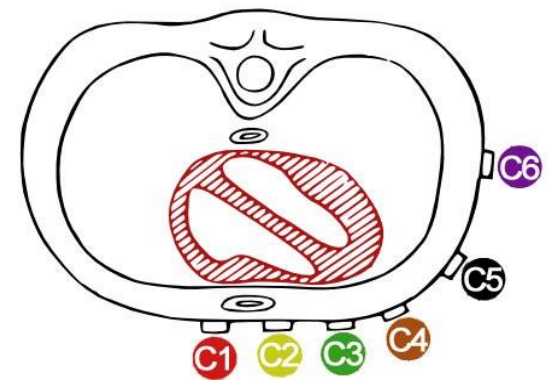
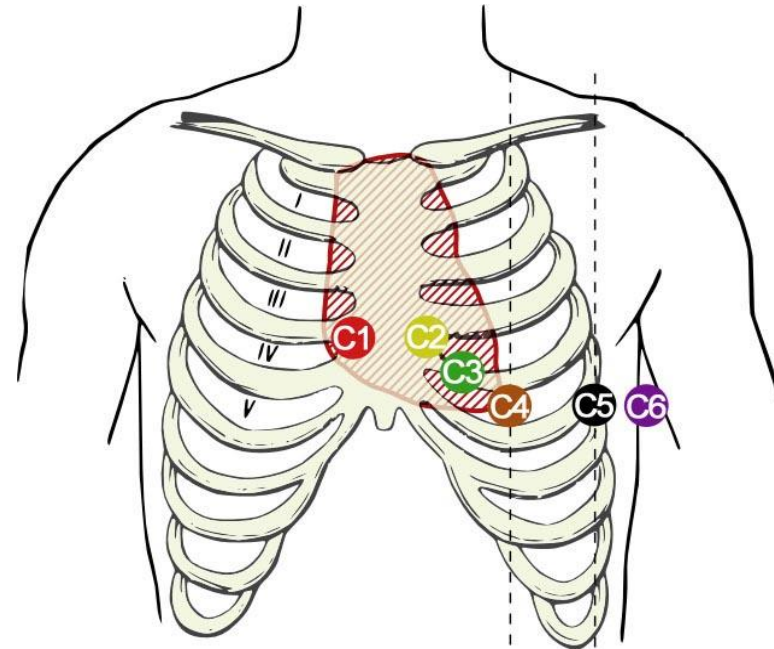
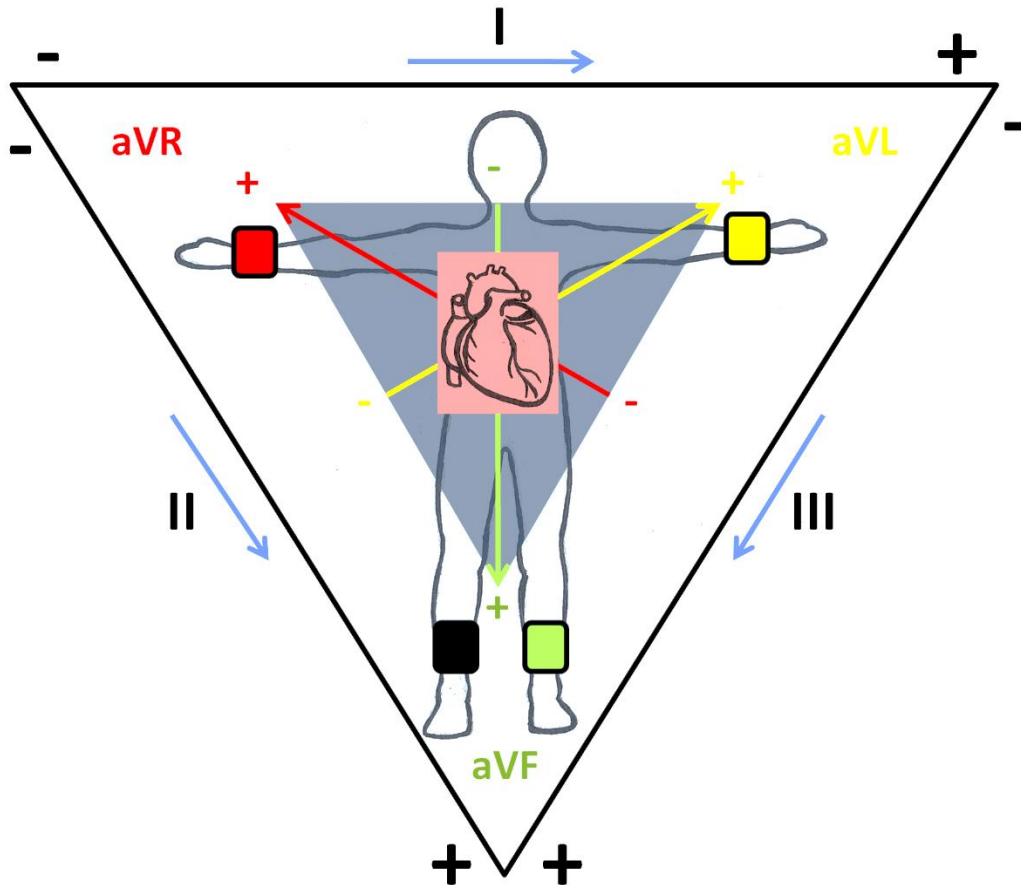
➤ диагностический метод, основанный на регистрации и исследовании электрических импульсов, образующихся при работе сердца.

- Своевременное определение нарушений ритмичности и частоты сердечных сокращений (выявление аритмий и экстрасистол)
- Определение острых (инфаркт миокарда) либо хронических (ишемия) органических изменений сердечной мышцы
- Выявление нарушений внутрисердечных проводений нервных импульсов (нарушение проводимости электрического импульса по проводящей системе сердца (блокады))
- Определение некоторых острых (ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии) и хронических (хронический бронхит с дыхательной недостаточностью) легочных заболеваний
- Выявление электролитных (уровень калия, кальция) и иных изменений миокарда (дистрофия, гипертрофия (увеличение толщины сердечной мышцы))
- Косвенная регистрация воспалительных заболеваний сердца (миокардит)



Отведения

основные по Эйнтховену
грудные по Вильсону



Функциональные пробы.

Проба Шалкова



постельный режим	общий режим и здоровые дети	здоровые дети, занимающиеся спортом
из положения лежа сесть в постели 3 раза	5 приседаний на полу за 10 с или подъем на 10 ступенек	нагрузки тренировочного характера (бег, велосипед, лыжи и т.д.)
то же 5 раз	10 приседаний за 20 с или 20 ступенек	
то же 10 раз	20 приседаний за 30 с или 30 ступенек лестницы	нагрузки спортивного характера

Измеряют ЧСС, ЧД лежа или стоя, сразу и через 3, 5, 8 и 10 мин после нагрузки

Оценка результатов

- Клиническая: нет ухудшения самочувствия, одышки, слабости и бледности
- ЧСС выше на 25%, САД выше на 5-10 мм рт.ст., ДАД = или ниже на 5 мм рт. ст.
МОК увеличивается на 30-50%
- Возвращение к исходным значениям через 3-5 мин

Клино-ортостатическая проба

Проба Мартине



- ▶ от лат. *clinos* – кровать; ортостатическое положение – поза прямостояния.
- ▶ У ребенка определяются частота пульса и АД в лежачем положении, а затем – в вертикальном.
- ▶ В норме при подъеме пациента повышаются частота пульса не более чем на 10 в 1 мин., систолическое АД – не более чем на 5 мм рт. ст.
- ▶ Нарушения сердечно-сосудистой системы сопровождаются большим увеличением частоты пульса и снижением максимального АД.

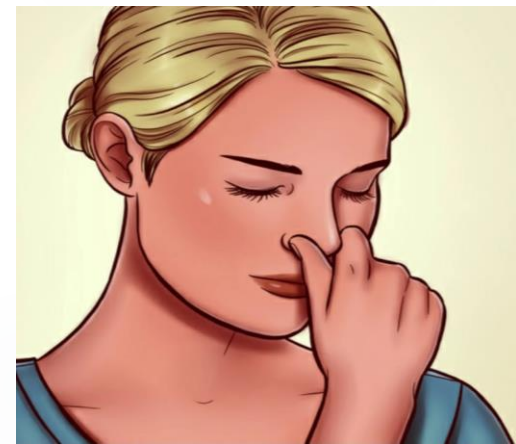
Гипоксемические пробы: Штанге (на вдохе)



- ▶ Проводится сидя.
- ▶ Задержка дыхания на вдохе и выдохе характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. Чем продолжительнее время задержки дыхания, тем выше способность сердечно-сосудистой и дыхательных систем обеспечивать удаление из организма образующийся в нем углекислого газа, а так же их функциональные возможности.
- ▶ Максимальная задержка дыхания в секундах после 3-х глубоких вдохов:
 - ▶ 6 лет – 16 сек
 - ▶ 7 лет – 26 сек
 - ▶ 8 –15 лет – 35 - 45 сек

Показатель реакции (ПР) = ЧСС за 30 сек после пробы / ЧСС за 30 сек до пробы
 $N \leq 1,2$

Если $>$ = неблагоприятная реакция ССС на гипоксию



Гипоксемические пробы:

Генчи (на выдохе)

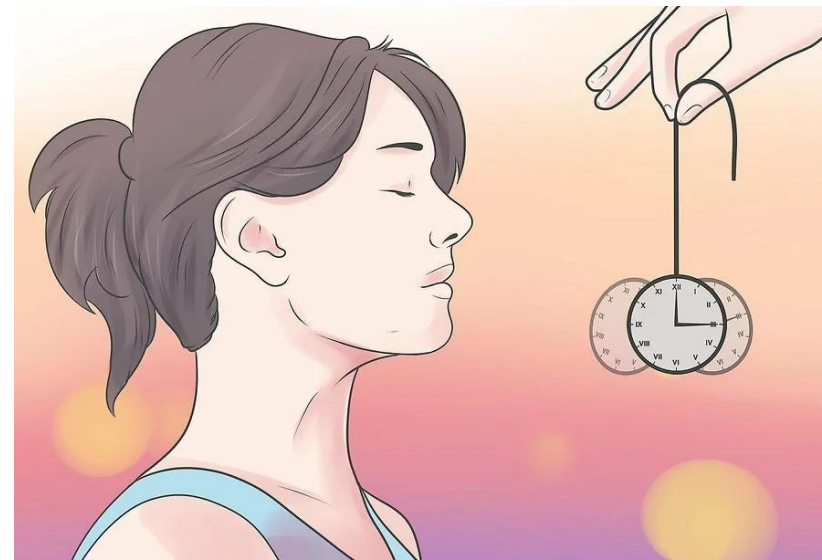


- ▶ В горизонтальном положении после глубокого вдоха пациент делает обычный выдох и, зажав нос, задерживает дыхание.
- ▶ Учитывается продолжительность этой паузы.
- ▶ Затем ребенок выполняет дозированную ходьбу (44 м за 30 сек.), после которой повторно проводится аналогичная проба с остановкой дыхания на выдохе.

В норме у взрослых – не менее 25 – 30 сек (м),
15 – 20 сек (ж).

В норме у спортсменов – не менее 30 сек

В норме у детей 6 – 15 лет – не менее 15 – 25 сек



Проба с гипервентиляцией (гипероксический тест)



- ▶ Пациент активно дышит (вдох — нос, выдох — рот) в течении 20 сек.
- ▶ При снижении АД, ЧСС — неадекватная реакция, продолжен строгий постельный режим
- ▶ При повышении АД, ЧСС — адекватная реакция — постельный режим расширяется

Симптом белого пятна

Мантойфеля-Ленье-Лавастина симптом

Время рекапилляризации



- ▶ Показатель перфузии органов
- ▶ Единственный надежный показатель на догоспитальном этапе!
- ▶ Сдавить ногтевую фалангу до побеления, отпустить, считать (в сек) до восстановления исходного цвета ногтевой пластины

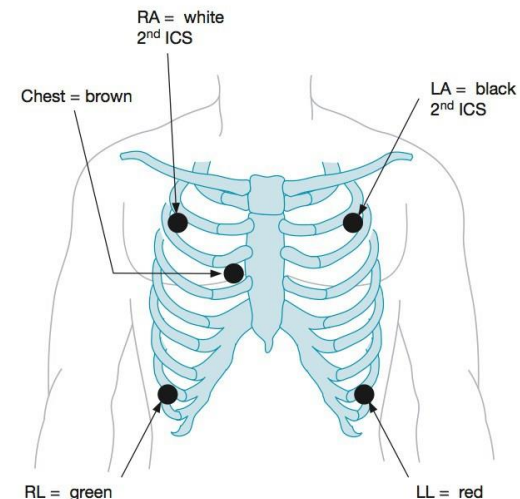


Pressure is applied to nail bed until it turns white

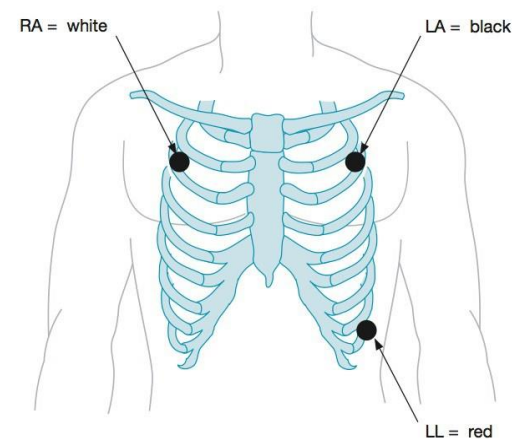
Blood returned to tissue



Отведения для интенсивной терапии



5-Electrode System



3 Electrode System

Контроль за суточным диурезом



- ▶ Диурез – процесс образования и выделения мочи.
- ▶ Суточный диурез – общее количество мочи, выделяемой в сутки – составляет в среднем 1,5 л в сутки (может варьироваться от 0,8 до 2 л) и зависит от возраста, температуры и влажности окружающей среды, условий питания, физических нагрузок и др.
- ▶ Суточный диурез должен составлять 75–80 % от количества выпитой жидкости, 20–25 % выпитой жидкости выводится с потом, дыханием, стулом.
- ▶ Соотношение между количеством введенной жидкости и количеством выведенной жидкости из организма в течение суток называют суточным водным балансом.
- ▶ При оценке количества введенной жидкости учитывается даже жидкость, содержащаяся во фруктах, супах, овощах и т. д., а также парентерально вводимых растворах. Например, твердые продукты питания могут содержать от 60 до 80 % воды.
- ▶ Минутный диурез – не менее 1 мл/кг.
- ▶ Методика измерения суточного диуреза и определения водного баланса используется при наблюдении за пациентом с отеками; для выявления скрытых отеков, нарастания отеков; для контроля за действием диуретических препаратов.



Жалобы пациентов. Оказание доврачебной помощи и уход

Мероприятия общего ухода



- ▶ Соблюдение больничного режима
- ▶ Соблюдение индивидуального режима двигательной активности
- ▶ Кормление больных
- ▶ Соблюдение требований личной гигиены (перестилание постельного белья, умывание, подмывание, подклатывание судна, применение утки, профилактика пролежней и т.д.)
- ▶ Раскладывание таблеток и выполнение рекомендаций врача
- ▶ Ведение медицинской документации

Мероприятия специального ухода



- ▶ Выполнение рекомендаций по расширению режима двигательной активности
- ▶ Лечебное питание
- ▶ Выполнение простейших физиопроцедур
- ▶ Ингаляционная терапия
- ▶ Кислородотерапия
- ▶ Оценка состояния больного
- ▶ Контроль ЧСС, ЧДД, АД
- ▶ Подготовка к специальному исследованию
- ▶ Оказание первой доврачебной помощи
- ▶ Образовательные программы для больных

Частые жалобы: Одышка

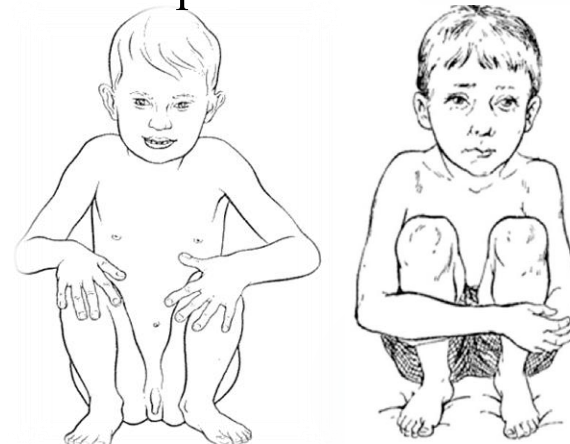


- ▶ постоянная / приступообразная.
- ▶ Наличие связи с физической нагрузкой.
- ▶ учащенное дыхание (нарушение кровообращения вызывает нарушение газообмена, накопление в крови недоокисленных продуктов и раздражение дыхательного центра).
- ▶ нарушение частоты, ритма и глубины дыхания, сопровождающееся, как правило, субъективными ощущениями недостатка воздуха или затруднения дыхания.
- ▶ **Сердечная астма** — острый приступ одышки, развивающийся вследствие нарушения работы сердца. Больной принимает вынужденное положение сидя со спущенными с постели ногами — **ортопноэ**. В таком положении часть крови депонируется в сосудах нижних конечностей, уменьшается возврат крови к правым отделам сердца, работа сердца облегчается.
- ▶ При несвоевременно оказанной помощи приступ сердечной астмы может усугубиться развитием **отека легких** с появлением kloкочущего шумного дыхания, выделением из дыхательных путей пенистой розовой мокроты.

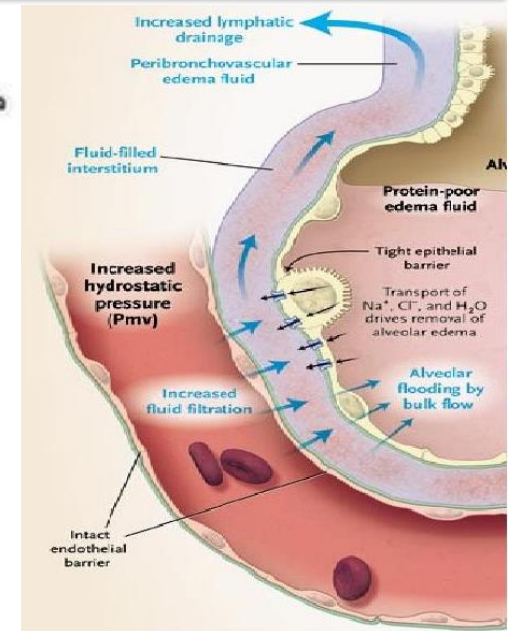
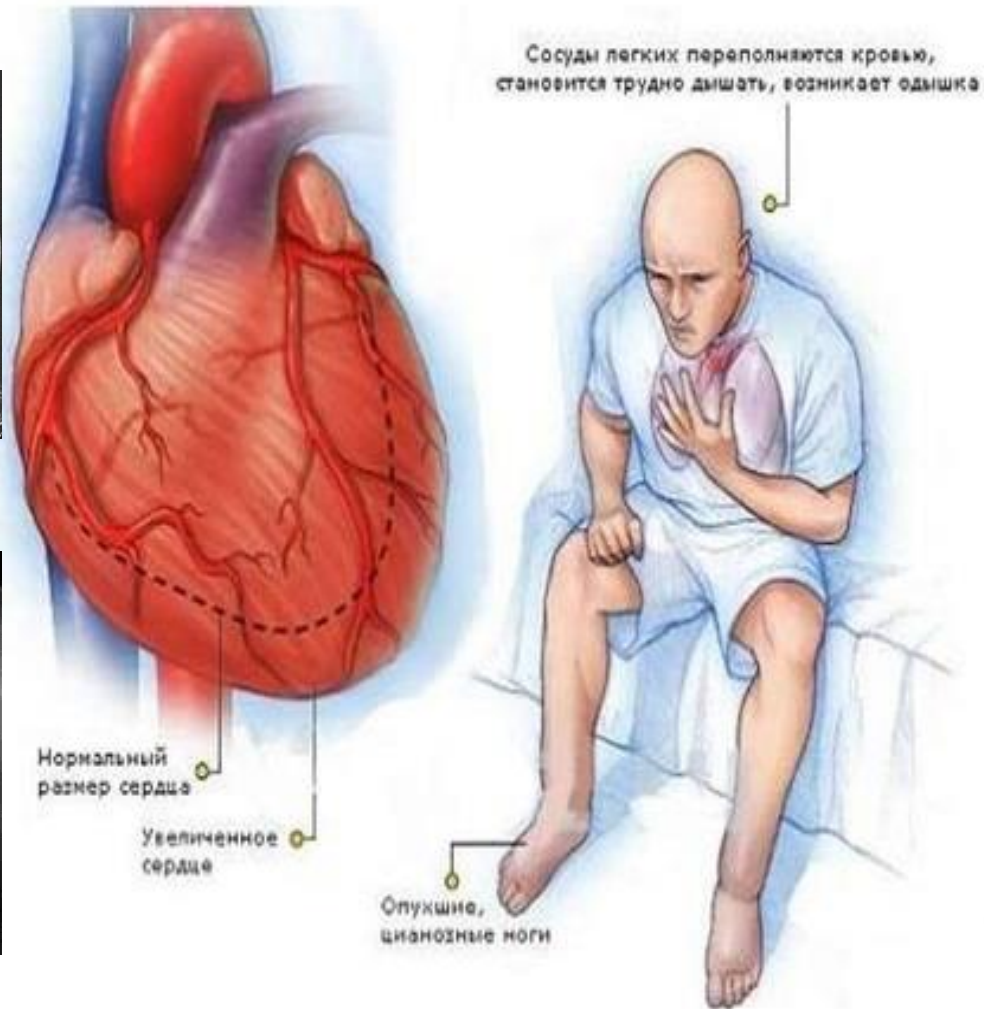
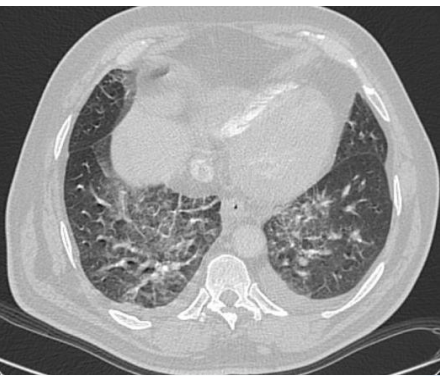
Ортопноэ (orthopnoe)



- ▶ вынужденное сидячее или полусидячее положение в постели, как правило, с опущенными вниз ногами.
- ▶ Положение ортопноэ больные занимают не только во время приступа сердечной астмы или отека легких, но и при выраженной одышке, усиливающейся в горизонтальном положении.



Отек легких



Альвеолярный отек легких



- ▶ Резко выраженное удушье, кашель с выделением большого количества пенистой розовой (с примесью крови) мокроты.
- ▶ Положение ортопноэ, дыхание KloKочущее, на расстоянии слышны влажные хрипы (симптом «кипящего самовара»),
- ▶ Цианотичное лицо, набухшие шейные вены, холодный пот.
- ▶ Пульс частый, аритмичный, слабый, нитевидный, артериальное давление снижено, тоны сердца глухие, часто ритм галопа.
- ▶ В легких вначале в верхних отделах, а затем над всей поверхностью выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы.

Доврачебная помощь при отеке легких



1. Успокоить пациента.
2. Усадить его в удобное положение, лежащего пациента перевести в полусидячее положение, приподняв изголовье.
3. Обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от стесняющей одежды.
4. Наладить ингаляцию увлажненного кислорода (при необходимости — с пеногасителем).
5. *Больному в полусидячем положении наложить венозные жгуты на нижние конечности на 15 см ниже паховой складки с целью депонирования крови в большом круге кровообращения и задержки ее притока к легким.*
6. Вызвать врача.

Бледность



- ▶ Спазм артерий и капилляров
- ▶ Централизация кровообращения
- ▶ Снижение сердечного выброса
- ▶ Отеки



Цианоз



- ▶ **Обусловлен патологическим повышением концентрации карбгемоглобина (HbCO_2)**
- ▶ **Кровоток через кожу в норме:** оттекающая от кожи кровь почти полностью насыщена кислородом → оксигемоглобин придает коже розовый цвет
- ▶ Артериальная кровь не полностью насыщена кислородом → венозная кровь насыщена восстановленным гемоглобином → **синюшность (цианоз)**
- ▶ Синюшность вокруг рта может наблюдаться не только при болезнях сердца, но и при многих других заболеваниях — острых вирусных инфекциях, пневмонии, анемии и др.
- ▶ Помощь — оксигенотерапия.



Цианоз в норме



▶ Акроцианоз = периферический

- 1) "синюшный" цвет ладоней и стоп
- 2) нормальный цвет слизистых
- 3) исчезает через 48 часов
- 4) исключить гипотермию



▶ Периоральный цианоз

Часто ассоциирован с кормлением



Отеки



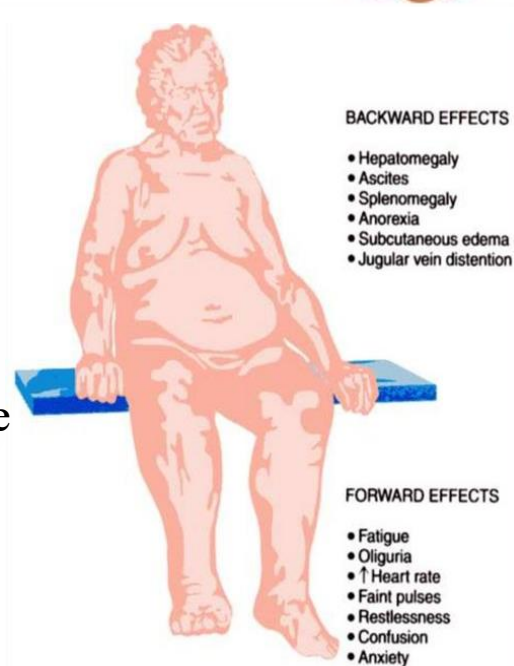
- ▶ появляются вследствие перемещения жидкости из сосудистого русла в интерстициальное пространство в связи с **превышением системным гидростатическим венозным давлением показателей системного онкотического венозного давления.**
- ▶ Гидростатическое давление повышается у больных с сердечной недостаточностью в связи с ослаблением насосной функции сердца и застоем крови в большом круге кровообращения.
- ▶ Онкотическое давление в сосудистом русле снижается за счет потери белка «застойной почкой», снижения выработки альбуминов «застойной печенью» и других факторов.



Отеки



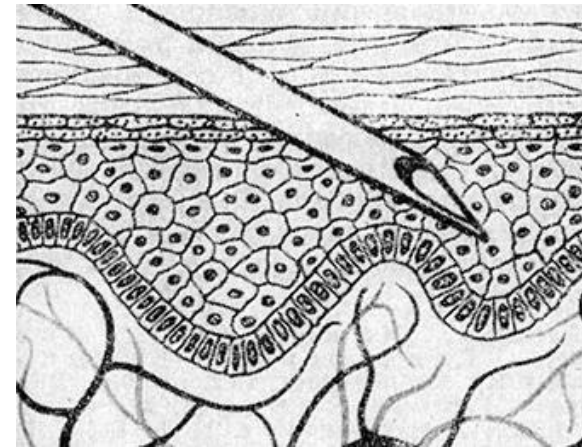
- ▶ Симметричны!
- ▶ Проявляются к вечернему времени.
- ▶ Отеки кардиального происхождения локализуются в области лодыжек, на тыльной стороне стоп, голених.
- ▶ При постельном режиме они появляются на крестце, в поясничной области.
- ▶ Распространенные по всему телу отеки со скоплением отечной жидкости в полостях – брюшной полости (асцит), плевральной полости (гидроторакс), перикарде (гидроперикард) – называют анасаркой.



Сестринская помощь при отеках



- ▶ Медицинская сестра следит за соблюдением пищевого и питьевого режима, ежедневно измеряет диурез (**водный баланс**), записывает данные измерений в историю болезни.
- ▶ Состояние водного баланса можно контролировать и путём взвешивания больного: быстрое увеличение массы тела свидетельствует о задержке жидкости.
- ▶ Необходимо обеспечить больному постельный режим, психологический покой с целью уменьшения нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
- ▶ Уход за кожей при появлении трещин, опрелостей, пролежней.
- ▶ Четкое исполнение врачебных назначений.



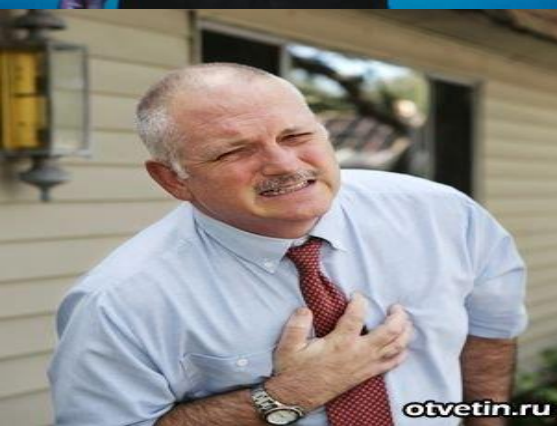
Внутрикожная проба
Макклюра-Олдрича
с 0,2 мл р-ра NaCl 0,9%

Кардиалгия

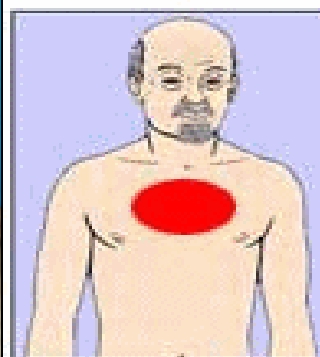
(боль в области сердца)



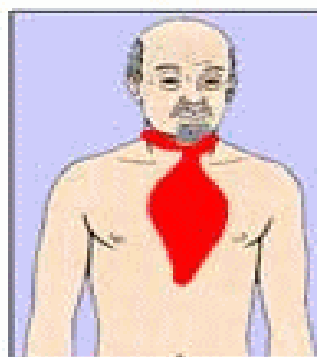
- ▶ Локализация
- ▶ Время появления
- ▶ Постоянство или спорадичность болезненных явлений
- ▶ Интенсивность и распространение
- ▶ Связь боли с физической или психоэмоциональной нагрузкой и другими факторами
- ▶ Вызывающие и облегчающие боль факторы
- ▶ За грудиной
- ▶ Сдавливающие, сжимающие
- ▶ Распространяются на шею, нижнюю челюсть, плечо, лопатку слева, левую нижнюю конечность до онемения пальцев
- ▶ Возникает при физической или эмоциональной нагрузке
- ▶ Облегчение вызывают вазодилататоры



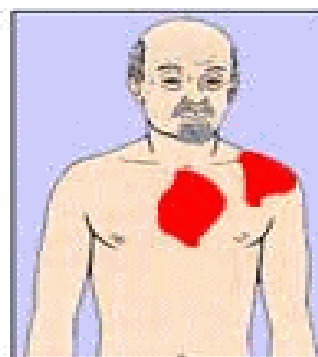
Location of chest pain during angina or heart attack



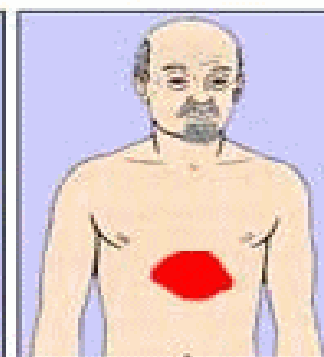
Upper chest



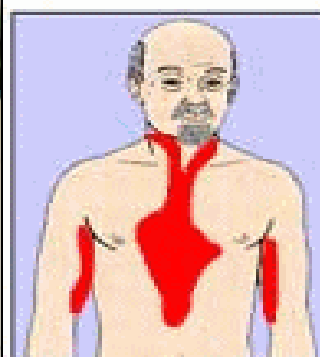
Substernal radiating to neck and jaw



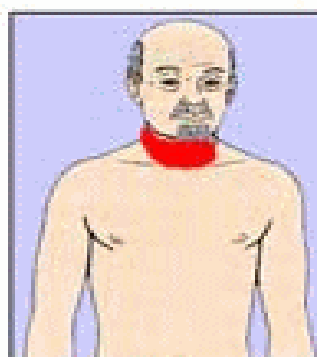
Substernal radiating down left arm



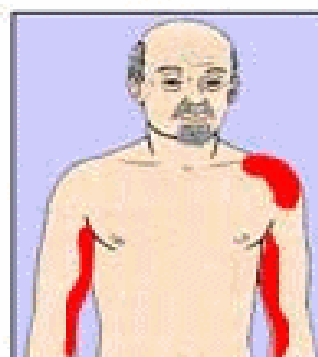
Substernal radiating down left arm



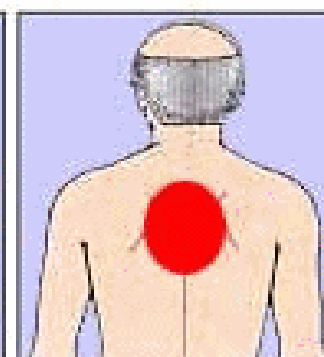
Epigastric radiating to neck, jaw, and arms



Neck and Jaw



Left shoulder and down both arms



Intrascapular

Эквиваленты кардиалгии у детей



- ▶ внезапный крик, беспокойство ребенка
- ▶ продолжительная вялость, бледность
- ▶ нарушения акта сосания: появляются признаки усталости, одышки
- ▶ одышечно-цианотические приступы: одышка и плач сменяются цианозом, потерей сознания, апноэ и судорогами
- ▶ значительное потоотделение, иногда с повышением температуры тела

Ишемическая болезнь сердца



- ▶ Группа коронарогенных заболеваний сердца, в основе патогенеза которых лежит нарушение соответствия потребности сердца в кровоснабжении и реальным его осуществлением
 - ▶ Внезапная смерть
 - ▶ Стенокардия
 - ▶ Инфаркт миокарда
 - ▶ Нарушения ритма сердца
 - ▶ Постинфарктный кардиосклероз
 - ▶ Сердечная недостаточность

Ишемическая болезнь сердца (основные задачи ухода)



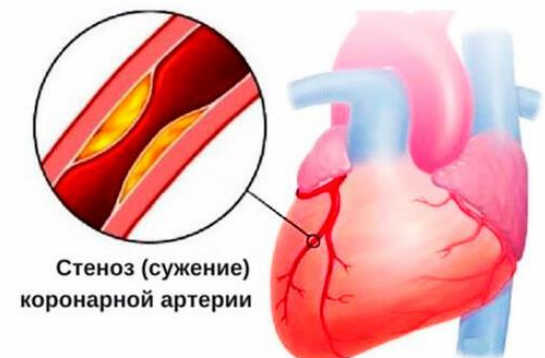
- ▶ Купирование приступа стенокардии
- ▶ Контроль пульса
- ▶ Контроль АД
- ▶ Контроль общего состояния и уровня сознания
- ▶ Кормление больных на постельном режиме
- ▶ Помощь при физиологических отправлениях с помощью утки или судна
- ▶ Смена постельного белья у лежачих больных
- ▶ Диагностика инфаркта миокарда или нарушения ритма сердца

Стенокардия



- ▶ Стенокардия – самая частая форма ишемической болезни сердца, проявляющаяся приступами боли в грудной клетке в результате стеноза коронарной артерии.
- ▶ Боль сжимающего, давящего или жгучего характера обычно возникает при физических и эмоциональных нагрузках, локализуется за грудиной, может передаваться под левую лопатку, в левую руку, шею или нижнюю челюсть.
- ▶ Ведущим клиническим симптомом при стенокардии являются боли в грудной клетке, возникающие вследствие несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. В результате развивается гипоксемическое нарушение обмена веществ в миокарде и, как следствие, приступ стенокардии.

Возникает, как правило, во время или сразу после физической нагрузки, продолжается не более 15 минут и купируется нитроглицерином.



Доврачебная помощь при приступе стенокардии

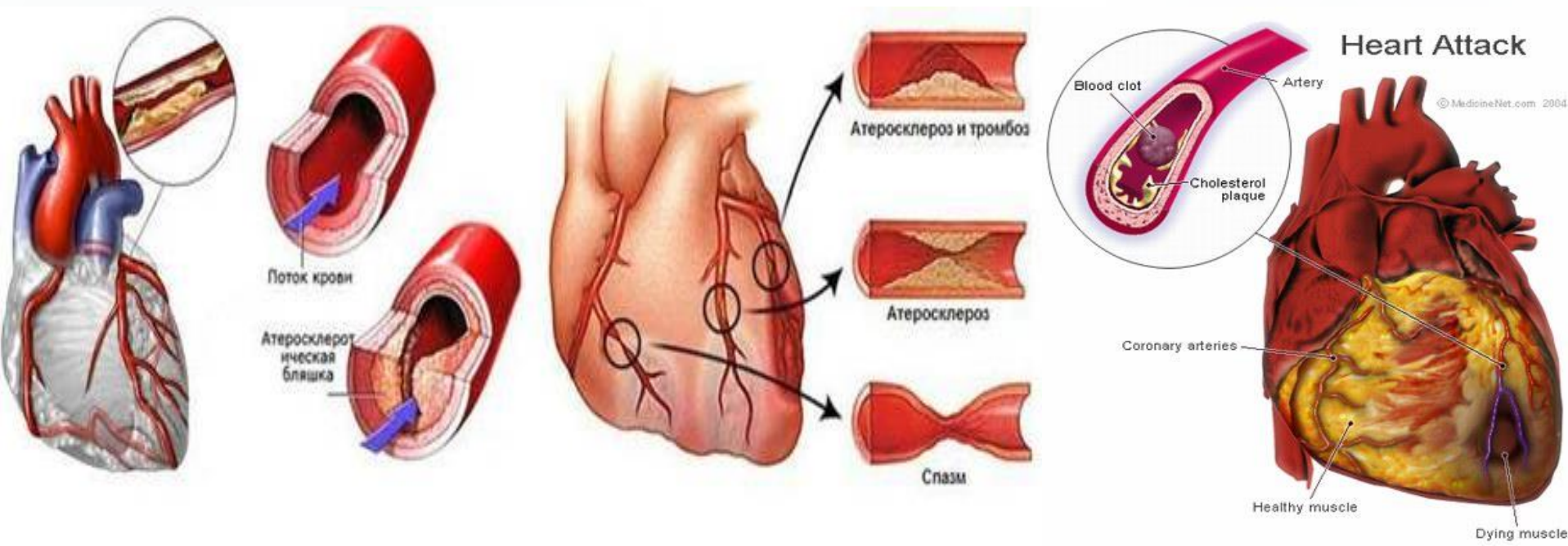


1. Обеспечить пациенту физический и психологический покой.
2. Помочь занять положение, приносящее облегчение (полусидя).
3. Обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть стесняющую дыхание одежду.
4. Вызвать врача.
5. Измерить АД, определить характеристики пульса.
6. При САД > 100 мм. рт.ст. дать одну таблетку нитроглицерина (0,0005 г) под язык
7. Предупредить больного, что прием нитроглицерина может вызвать головную боль, связанную с расширением церебральных вен, бояться которой не следует.
8. Если боль не купировалась или при хорошей переносимости препарата, прием нитроглицерина повторяют дважды с интервалом в 3–5 минут.
9. Обеспечить контроль за пульсом, АД, частотой дыхания.
10. При приступе длительностью более 15 минут записать ЭКГ, так как возможно развитие инфаркта миокарда.
11. Наладить подачу кислорода.

Острый коронарный синдром



- ▶ Наличие симптоматики, которая позволяет заподозрить развитие у пациента либо нестабильной стенокардии, либо инфаркта миокарда.
- ▶ Не являясь диагнозом (больше – синдромом), ОКС используется для определения группы заболеваний, стратификации рисков и определения диагностической и лечебной тактики.



Клинические проявления острого коронарного синдрома



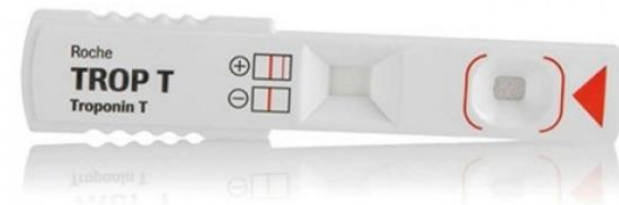
СИМПТОМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА



Диагностика



- ▶ Артериальная гипотензия или гипертензия
- ▶ Гемодинамически значимые тахикардия или брадикардия
- ▶ Увеличение продолжительности болевых приступов (появление затяжных ангинозных приступов длительностью 20-30 мин и более свидетельствует о развитии инфаркта миокарда)
- ▶ Снижение толерантности к физической нагрузке: появление приступов при меньших физических нагрузках или в покое
- ▶ Снижение эффективности от приема нитропрепаратов
- ▶ Регистрация стандартной ЭКГ в 12-отведениях, при возможности – постоянное мониторирование ЭКГ при помощи кардиомониторов.
- ▶ Маркеры острого некроза миокарда.



условия	Острейший	Острый	Текущий/ Рубцующийся	Постин- фарктный кардио- склероз
Трансмур- альный ИМ				
Субэндо- кардиаль- ный ИМ				
Когда? (После развития симптомов)	Минуты/ Часы	Часы/Дни	Дни	Месяцы/ Годы
Как долго продол- жается?	Часы	Дни	Месяцы/ Годы	Годы

Сестринская помощь при ОКС



- ▶ Оценка гемодинамики (ЧСС, АД)
- ▶ Оценка витальных функций (сознание, дыхание)
- ▶ Оксигенотерапия
- ▶ Венозный доступ
- ▶ По возможности – ЭКГ, маркеры острого некроза миокарда
- ▶ Срочная госпитализация в палату интенсивной терапии регионального сосудистого центра
- ▶ По назначению врача – антикоагулянты, антиагреганты, обезболивающие (наркотические), кардиотропная терапия
- ▶ Готовность к острой сердечно-сосудистой недостаточности, внезапной остановки кровообращения и сердечно-легочной реанимации

Кардиалгии при отсутствии изменений в сердце



Причина	Комментарий
Неврозы	У эмоционально лабильных, ощущаются как жгучие, колющие и ноющие, сопровождаются эмоциональными проявлениями
Рефлекторные боли при патологии других органов	Язвенная болезнь, холецистит, диафрагмальная грыжа, ГЭРБ
Заболевания органов дыхания	Трахеит, плевропневмония
Другие причины	Травма и заболевания позвоночника, заболевания мышц, опоясывающий герпес и др.
Болезни системы кровообращения	Острый перикардит, расслаивающая аневризма аорты

Артериальная гипертензия



Временное повышение артериального давления, обусловленное:

- ▶ увеличением сопротивления кровотоку в результате повышения сосудистого тонуса
- ▶ либо увеличением сердечного выброса
- ▶ либо их сочетанием.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ) (АГ) – синдром повышения АД при гипертонической болезни (ГБ) и при симптоматических артериальных гипертензиях.

Артериальная гипертензия



- состояние, при котором систолическое АД составляет 140 мм рт. ст. и выше и/или диастолическое АД 90 мм рт. ст. и выше при том условии, что эти значения получены в результате как минимум **трех измерений**, произведенных **в различное время** на фоне **спокойной обстановки**, а больной в этот день **не принимал лекарственных средств**, изменяющих АД.

Таблица 4. Классификация АГ у детей и подростков

Table 4. AH classification in children and adolescents

Категория	0–15 лет, процентиля САД и/или ДАД	16 лет и старше, САД и/или ДАД, мм рт. ст.
Нормальное	<90-го процентиля	<130/85
Высокое нормальное	≥90-го до <95-го процентиля	130–139/85–89
Гипертензия	≥95-го процентиля	≥140/90
Гипертензия 1-й степени	От 95 до 99-го процентиля и 5 мм рт. ст.	140–159/90–99
Гипертензия 2-й степени	>99-го процентиля + 5 мм рт. ст.	≥160/100
Изолированная систолическая гипертензия	САД≥95-го процентиля и ДАД<90-го процентиля	≥140/<90

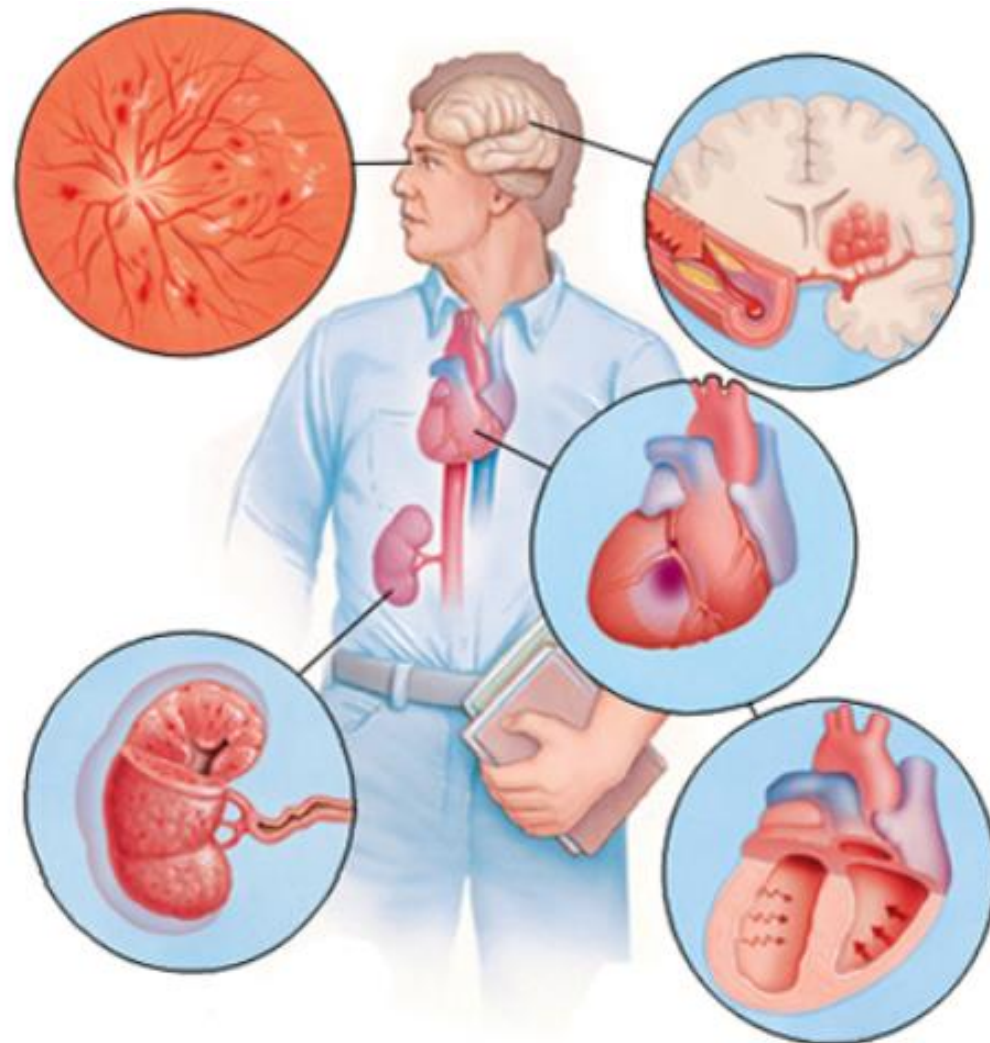
Артериальная гипертензия и гипертоническая болезнь



- ▶ Первичная – эссенциальная АГ – 85-90 % (после исключения вторичной АГ)

Вторичная или симптоматическая АГ – 5-23 %

- ▶ Поражение органов-мишеней



Жалобы больных с синдромом артериальной гипертензии



- ▶ **Церебральные:** головная боль (преимущественно затылочной области), головокружение, шум в ушах, шум в голове, мелькание «мушек» перед глазами, раздражительность (возникают из-за нарушения тонуса сосудов – то расширением то их спазмом, вследствие этого нарушается мозговое кровообращение. А также из-за раздражения рецепторов сосудов головного мозга повышенным АД).
- ▶ **Кардиальные:** боль или дискомфорт в области сердца, сердцебиение, иногда перебои в работе сердца (связанные с несоответствием между коронарным кровотоком и потребностью миокарда в кислороде, т.к. сердце работает в повышенном режиме)
- ▶ **Общие:** слабость, снижение трудоспособности, нарушение сна.

Гипертоническая болезнь (основные задачи ухода)



- ▶ Контроль общего состояния
- ▶ Контроль АД, ЧСС
- ▶ Контроль приема лекарственных препаратов
- ▶ Подготовка и помощь при выполнении обследования больного
- ▶ Участие в образовательных программах
- ▶ Диагностика гипертонического криза

Гипертонический криз у взрослых



▶ состояние, вызванное значительным повышением АД, ассоциирующееся с острым поражением органов-мишеней, нередко жизнеугрожающим, требующее немедленных квалифицированных действий, направленных на снижение АД, обычно с помощью внутривенной терапии.

▶ **Формы неосложненных гипертензивных кризов:**

- нейровегетативная;
- водно-солевая;
- судорожная.

Клинические рекомендации

Артериальная гипертензия у взрослых

Коды по МКБ 10: I10/ I11/ I12/ I13/ I15

Возрастная группа: взрослые

Год утверждения: 2020



Формы ГК у взрослых



Нейровегетативная

- внезапное начало;
- преимущественное повышение САД с увеличением пульсового;
- озноб;
- возбуждение;
- чувство страха, раздражительность;
- гиперемия и влажность кожных покровов;
- жажда;
- головная боль;
- тошнота;
- расстройства зрения в виде «мушек» или пелены перед глазами;
- тахикардия;
- в конце криза – учащенное, обильное мочеиспускание с выделением светлой мочи.

Водно-солевая

- менее острое начало;
- преимущественное повышение ДАД с уменьшением пульсового;
- сонливость, вялость;
- бледность;
- отечность;
- головная боль;
- тошнота, рвота;
- парестезии;
- кратковременные слабость в конечностях, гемипарезы, афазия, диплопия.

Судорожная

- резкое повышение САД и ДАД;
- психомоторное возбуждение;
- интенсивная головная боль; головокружение;
- тошнота, многократная рвота;
- тяжелые расстройства зрения;
- преходящая слепота, двоение в глазах и др.;
- потеря сознания; клонико-тонические судороги.

Гипертоническая болезнь (неотложная помощь)



- ▶ Уложить в постель с высоким изголовьем
- ▶ Обеспечить приток свежего воздуха
- ▶ Измерить АД
- ▶ Вызвать врача
- ▶ Дать гипотензивное средство (индивидуально)
- ▶ Контролировать АД, ЧСС, сознание каждые 15 минут
- ▶ В большинстве других случаев врачам рекомендуется обеспечить быстрое, но не более чем на 25% от исходных значений, снижение АД за первые 2 часа от момента поступления в стационар.

Гипертонический криз у детей



- ▶ это внезапное ухудшение состояния, обусловленное резким повышением АД.
- ▶ чаще всего возникают при симптоматических АГ (острый гломерулонефрит, системные заболевания соединительной ткани, реноваскулярная патология, феохромоцитома, черепно-мозговые травмы и др.).
- ▶ У детей и подростков выделяют ГК двух типов: – первый тип ГК характеризуется возникновением симптомов со стороны органов-мишеней (ЦНС, сердце, почки); – второй тип ГК протекает как симпатoadреналовый пароксизм с бурной вегетативной симптоматикой (внезапное ухудшение общего состояния; подъем САД > 150 мм рт.ст. и/или ДАД > 95 мм рт.ст., резкая головная боль, возможны головокружение, нарушение зрения (пелена перед глазами, мелькание мушек), тошнота, рвота, озноб, бледность или гиперемия лица, ощущение страха).
- ▶ Основная цель купирования ГК – контролируемое снижение АД до безопасного уровня для предотвращения осложнений.
- ▶ Из-за опасности возникновения резкой артериальной гипотензии не рекомендуется быстро снижать АД.
- ▶ Для купирования ГК необходимы:
 - создание максимально спокойной обстановки;
 - применение антигипертензивных препаратов (вазодилататоры; α -АБ; β -АБ; АК);
 - седативная терапия.

Артериальная гипотензия



- ▶ Основной симптом — снижение артериального давления.
- ▶ Диагностика артериальной гипотензии основывается на результатах 3-кратного измерения артериального давления с применением манжеты, соответствующей возрасту, с интервалом 3-5 минут. При оценке полученных результатов используются единые критерии артериальной гипотензии и центильный метод (ниже 10 перцентиля для соответствующего возраста и пола).

ВОЗРАСТ	СИСТ. АД (мм рт. ст.)	ДИАСТ. АД (мм рт.ст)
7-9 лет	80	40
10-13 лет	85	45
14-15 лет	90	50
16-17 лет	90	55

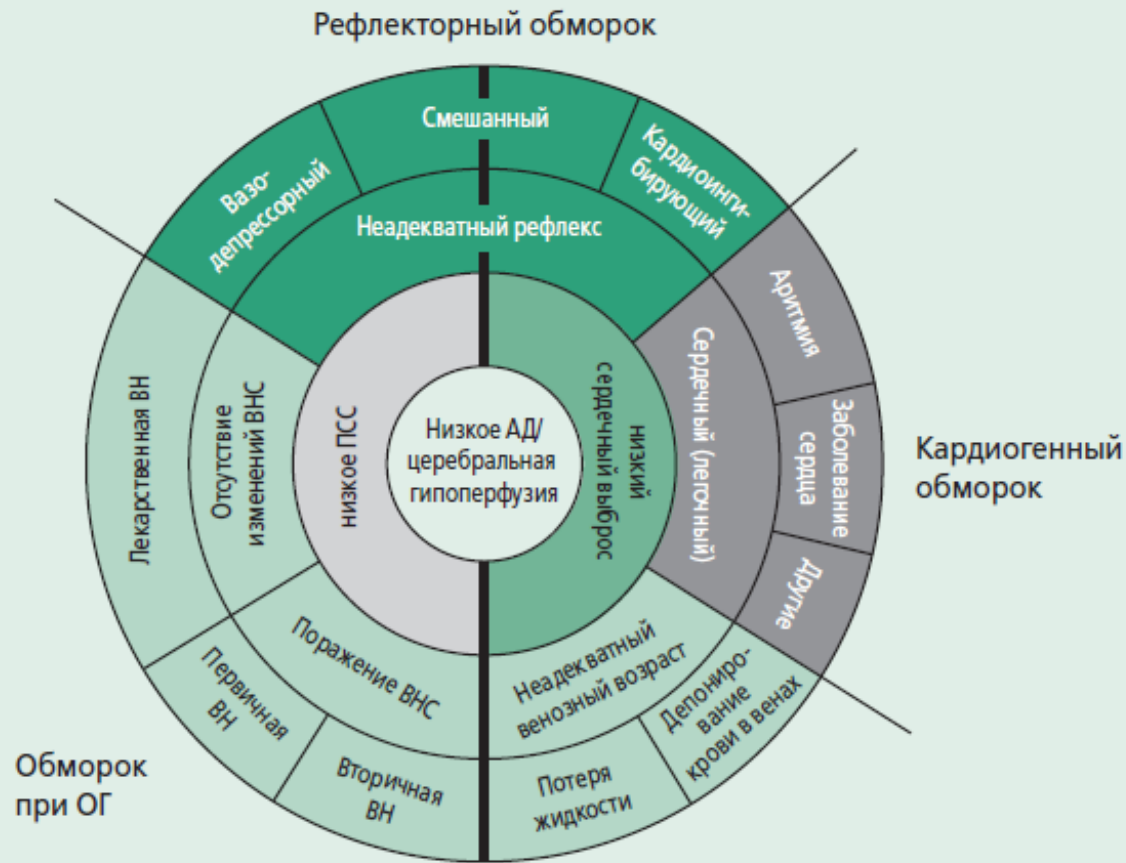
Обморок (синкопе)



- ▶ это преходящая потеря сознания, связанная с временной общей гипоперфузией головного мозга.

Характеристика:

- ▶ преходящий
- ▶ быстрое развитие
- ▶ короткая продолжительность
- ▶ спонтанное восстановление сознания



ВН – вегетативная недостаточность, ВНС – вегетативная нервная система, ОГ – ортостатическая гипотония, ПСС – периферическое сосудистое сопротивление



ВИДЫ ОБМОРОКОВ У ДЕТЕЙ

Виды	Причины возникновения
Вазовагальные	Возникают из-за ухудшения кровоснабжения головного мозга при артериальной гипотензии на фоне синдрома вегетативной дистонии при первичном повышении тонуса блуждающего нерва.
Ортостатические	Возникают после быстрого изменения положения тела с горизонтального на вертикальное вследствие нарушения регуляции АД при несовершенстве рефлекторных реакций.
Синокаротидные	Развиваются в результате патологически повышенной чувствительности каротидного синуса, могут быть спровоцированы резким поворотом головы, массажем шеи, ношением тугого воротника.
Кардиогенные	Отмечают у детей на фоне уменьшения сердечного выброса (стеноз аорты, тетрада Фалло, гипертрофическая кардиомиопатия), а также при нарушениях ритма и проводимости (блокада сердца, тахикардия на фоне удлинения интервала Q-T, дисфункция синусового узла и др.)
Кашлевые	Возникают при приступе кашля, сопровождающегося падением сердечного выброса, повышением внутричерепного давления и рефлекторным увеличением резистентности сосудов головного мозга.

Периоды развития синкопального состояния



- ▶ **Пресинкопальный (липотимия, предобморок) период.**
Период предвестников - непостоянный, от нескольких секунд до нескольких минут. Клинические проявления предобморока - головокружение, головная боль, боли или неприятные ощущения в грудной клетке, боль в животе, сердцебиение, ощущение "остановки», "замирания» сердца; чувство нехватки воздуха; звон в ушах; потемнение перед глазами.
- ▶ **Собственно синкопе (обморок).**
Отсутствие сознания длительностью 5-20 сек (в 90% случаев), редко- длительное. Спонтанная активность отсутствует. Иногда может быть непроизвольное мочеиспускание.
Клинические проявления: бледность, цианоз кожных покровов; сухость кожи, гипергидроз; мышечный тонус снижен, может быть прикус языка (редко), зрачки расширены.
- ▶ **Постсинкопальный период.**
После приступа сознание больного быстро восстанавливается (если не наступила внезапная смерть в результате развития фибрилляции желудочков или асистолии), однако могут сохраняться головная боль, головокружение, спутанность сознания. Период восстановления сознания и ориентации, продолжительность длительностью в несколько секунд.
Клинические проявления - головная боль; головокружения; неприятные ощущения в грудной клетке; затруднение дыхания; сердцебиение; общая слабость.

Ортостатическая гипотония и синдром непереносимости ортостаза



- ▶ это патологическое снижение систолического АД в положении стоя.
- ▶ Классическая ортостатическая гипотония характеризуется снижением систолического АД ≥ 20 и диастолического АД ≥ 10 мм рт.ст. в течение 3 минут после перехода в положение стоя из положения лежа.
- ▶ Она развивается у больных с чистой вегетативной недостаточностью, гиповолемией и другими формами недостаточности вегетативной системы.
- ▶ Ранняя ортостатическая гипотония характеризуется снижением АД более чем на 40 мм рт.ст. сразу после перехода в вертикальное положение. Затем АД спонтанно и быстро нормализуется, поэтому гипотония и симптомы сохраняются короткое время (менее 30с).
- ▶ Замедленная (прогрессирующая) ортостатическая гипотония нередко наблюдается у пожилых людей. Ее связывают с возрастным нарушением компенсаторных рефлексов и уплотнением миокарда у пожилых пациентов, чувствительных к снижению преднагрузки.
- ▶ Отсутствие рефлекторной брадикардии (вагальной) позволяет дифференцировать ее от рефлекторного обморока.

Неотложная помощь при обмороке



- ▶ При обмороке необходимо уложить пациента горизонтально, приподняв ноги под углом 40-50°.
- ▶ Одновременно следует расстегнуть воротник, ослабить пояс, обеспечить доступ свежего воздуха.
- ▶ Можно обрызгать лицо пациента холодной водой, дать вдохнуть пары нашатырного спирта.
- ▶ Вызвать врача.
- ▶ Если обморок обусловлен гипогликемическим состоянием, то следует подготовить к введению внутривенно раствор декстрозы.
- ▶ При кардиогенных обмороках осуществляют мероприятия, направленные на увеличение сердечного выброса, устранение жизнеугрожающих сердечных аритмий.



Рефлекторный:

- ▶ - модификация образа жизни (избегать триггеров, препараты, снижающие АД)
- ▶ -«физические» методы: нагрузка на верхние/нижние конечности → ↑ АД при пресинкопальных сост-х
- ▶ -Тилт-тренинг :ежедневные ортостатические тренировки
- ▶ Ортостатическая гипотония:
 - ▶ -достаточное кол-во воды и соли
 - ▶ -спать с приподнятым головным концом
 - ▶ -ношение бандажа/ компрессионного трикотажа
 - ▶ -агонист α -а/д рец-в (мидодрин),
минералокортикостероид(флюдрокортизон)



Первая помощь при обмороке

Признаки: бледность, кратковременная потеря сознания.

Если сознание не восстанавливается более 3-5 мин. вызови «Скорую помощь»



Коллапс (collapsus)



- ▶ одна из форм острой сосудистой недостаточности, обусловленная резким снижением сосудистого тонуса и уменьшением ОЦК.
- ▶ При коллапсе снижается артериальное и венозное давление, возникает гипоксия головного мозга, угнетаются функции жизненно важных органов.
- ▶ В основе патогенеза коллапса лежит **увеличение объёма сосудистого русла и уменьшение ОЦК** (комбинированный тип сосудистой недостаточности).
- ▶ У детей коллапс наиболее часто возникает при острых инфекционных заболеваниях и экзогенных отравлениях, тяжёлых гипоксических состояниях, острой надпочечниковой недостаточности.

Симптомы коллапса



- ▶ **Симпатикотонический коллапс** возникает при гиповолемии, связанной, как правило, с эксикозом или кровопотерей. При этом происходит компенсаторное повышение активности симпатико-адреналовой системы, возникает спазм артериол и централизация кровообращения (гиповолемический тип сосудистой недостаточности). Характерны бледность и сухость кожных покровов, а также слизистых оболочек, быстрое уменьшение массы тела, похолодание кистей и стоп, тахикардия; черты лица становятся заострившимися. У пациентов преимущественно снижается систолическое АД, резко уменьшается пульсовое АД.
- ▶ **Ваготонический коллапс** наиболее часто возникает при отёке головного мозга инфекционно-токсического или другого происхождения, который сопровождается повышением внутричерепного давления и активацией парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Это в свою очередь вызывает вазодилатацию, увеличение объёма сосудистого русла (васкулярный тип сосудистой недостаточности). Клинически при ваготоническом коллапсе возникают мраморность кожных покровов с серовато-цианотичным оттенком, акроцианоз, брадикардия. АД резко снижено, особенно диастолическое, в связи с чем пульсовое АД повышено.
- ▶ **Паралитический коллапс** возникает в результате развития метаболического ацидоза, накопления токсических метаболитов, биогенных аминов, бактериальных токсинов, вызывающих повреждение рецепторов сосудов. При этом у пациентов резко снижается артериальное давление, пульс становится нитевидным, возникают тахикардия, признаки гипоксии головного мозга с угнетением сознания. Могут появляться сине-багровые пятна на коже.

Неотложная доврачебная помощь при коллапсе



- ▶ Положите больного на жёсткую поверхность (высокий риск начала СЛР) .
- ▶ Приподнимите ноги (поставьте под них стул или подложите вещи). Делается это для усиления притока крови к головному мозгу и сердцу.
- ▶ Обеспечьте приток свежего воздуха. Достаточно просто открыть окно или балконную дверь.
- ▶ Расстегните плотную одежду. Для улучшения общего кровотока нужно расстегнуть ремень, воротник и манжеты одежды.
- ▶ Вызвать врача.
- ▶ Если коллапс вызван кровопотерей из наружной раны, постарайтесь остановить кровотечение.

Классификация острой сердечно-сосудистой недостаточности



I степень	Тахикардия, одышка в покое. Соотношение частота пульса/частота дыхания: до 1 года 3,5; старше года 4,5
II А степень	Если преобладают явления застоя в большом круге кровообращения, у больного увеличиваются размеры печени, могут быть периорбитальные отеки
II Б степень	К перечисленным признакам присоединяются олигурия, периферические отеки, возможен отек легких
III степень	Гипосистолическая форма СН с развитием артериальной гипотензии на фоне клиники перегрузки малого круга кровообращения

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСН ПО СТЕПЕНЯМ ТЯЖЕСТИ

(А.В. Папаян, Э.К.
Цыбульский, 1984)

Стадия ОСН		Клинические признаки	%	Смертность
I		Хрипов в легких и третьего тона нет	33%	6%
II		Хрипы в легких не более, чем над 50% поверхности или третий тон + венозная гипертензия в легких	38%	30%
III		Хрипы в легких более, чем над 50% поверхности (картина отека легких)	10%	40%
IV		Кардиогенный шок (олигурия, цианоз, потливость)	19%	80-90%

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСН при ОИМ у взрослых по Killip T.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО NYHA (New York Heart Association, 1969)



- ▶ I ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС – отсутствие клинических признаков сердечной недостаточности (одышка, сердцебиение, слабость) при обычных физических нагрузках.
- ▶ II ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС – незначительное ограничение физических нагрузок: отсутствие клинических признаков сердечной недостаточности в покое, но появление их (одышка, сердцебиение, слабость, кардиалгия) при обычных физических нагрузках.
- ▶ III ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС – значительное ограничение физических нагрузок : отсутствие клинических признаков сердечной недостаточности в покое, но появление их (одышка, сердцебиение, слабость, кардиалгия) при физических нагрузках ниже обычных.
- ▶ IV ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС – неспособность выполнить какую-либо физическую нагрузку: клинические признаки сердечной недостаточности присутствуют в покое (одышка, сердцебиение, слабость, кардиалгия) и усиливаются при любой физической нагрузке.

Хроническая сердечная недостаточность (основные задачи ухода)



- ▶ Кислородотерапия
- ▶ Контроль пульса
- ▶ Контроль АД
- ▶ Контроль суточного диуреза
- ▶ Смена постельного белья
- ▶ Профилактика пролежней
- ▶ Кормление больного
- ▶ Диагностика ОЛЖН (отека легких)

- ▶ резкое снижение перфузии органов и тканей. Состояние неожиданно прогрессирующего ухудшения общего состояния на сверхсильное особое раздражение, которое сопровождается тяжелыми расстройствами жизненно важных функций нервной, эндокринной систем, систем кровообращения, дыхания, обменных процессов и часто выделительной функции

Признаки:

- ▶ снижение САД менее 90 мм рт.ст.;
- ▶ нарушение функции ЦНС (от спутанности сознания до комы);
- ▶ олигоанурия (диурез менее 20 мл/ч);
- ▶ периферические симптомы (холодные влажные кожные покровы)

Профилактика осложнений терапии



ПРЕПАРАТ	ОСЛОЖНЕНИЕ	МЕРОПРИЯТИЯ
Гепарин	кровотечения	Контроль ВСК
Аспирин	кровотечения	Профилактика НПВП-гастропатии
Варфарин	кровотечения	Осмотр, контроль МНО
Бета-блокаторы	Брадикардия, гипотония	Контроль ЧСС, АД
Вазодилататоры	Ортостатическая гипотония	Режим, контроль АД
Мочегонные	Гипотония, гипокалиемия	Контроль АД, ЧСС, ритма, калийсодержащие продукты
Статины	Поражение печени и мышц	Контроль АЛТ, КФК. Отмена препарата
Любой	Аллергические реакции	Осмотр кожи, подсчет ЧДД, антигистаминные и/или ГКС

Обучение пациента в рамках компетенции медицинской сестры



Роль медсестры заключается в информировании пациента:

- ▶ о необходимости контроля артериального давления, даже при отсутствии симптомов заболевания;
- ▶ о регулярном приеме лекарственных препаратов и способов запоминания, например, связь с определенным приемом пищи (завтрак, обед и т.п.);
- ▶ о необходимости щадящего режима дня (улучшение служебных и домашних условий, возможное изменение условий работы, характера отдыха и т. п.);
- ▶ о необходимости соблюдения диеты с ограничением соли;
- ▶ о возможных осложнениях болезни, указать на их причины.

Необходимо обучить пациента (семью):

- ▶ приемам релаксации для снятия напряжения и тревоги;
- ▶ определять частоту пульса, измерять артериальное давление;
- ▶ распознавать начальные симптомы неотложных состояний;
- ▶ оказывать доврачебную самопомощь.